

UNIDAD VI

MATEMÁTICA -2025



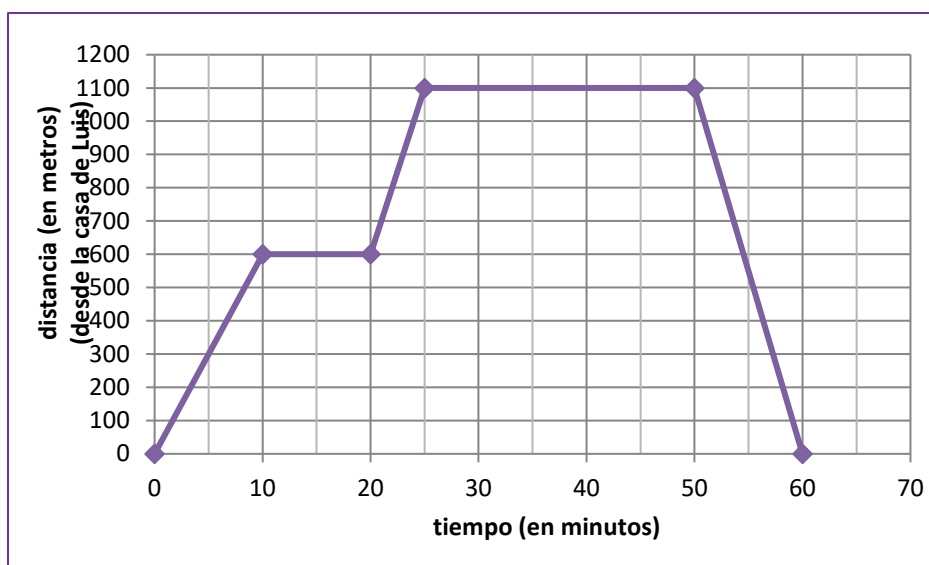
MÓDULO 6. FUNCIONES

Introducción	2
Producto Cartesiano. Relaciones. Funciones	4
Funciones Numéricas. Representaciones. Dominio Natural	8
Características y Propiedades de Funciones	10
Clasificación de funciones	19
Relaciones y funciones inversas	20
Composición de Funciones	23
Funciones definidas por tramos	26
Funciones valor absoluto	27
Funciones parte entera	27
Funciones mantisa	28
Funciones afín	28
Función cuadrática	32
Función exponencial	43
Función logarítmica	47
Funciones trigonométricas	53

INTRODUCCIÓN

Comencemos con algunas situaciones problemáticas que se resuelven con el concepto de funciones numéricas. Intenta plantear alguna de ellas o parte de las mismas con los conocimientos que posee ahora.

- 1) El sábado, Luis fue a realizar algunas compras. En el camino, se detuvo en la panadería en la que se encontró con una amiga. Luego, se dirigió sin parar hasta la tienda y luego volvió a su casa. El gráfico muestra la distancia a la que se encontraba Luis desde que salió de su casa hasta que volvió, en función del tiempo.

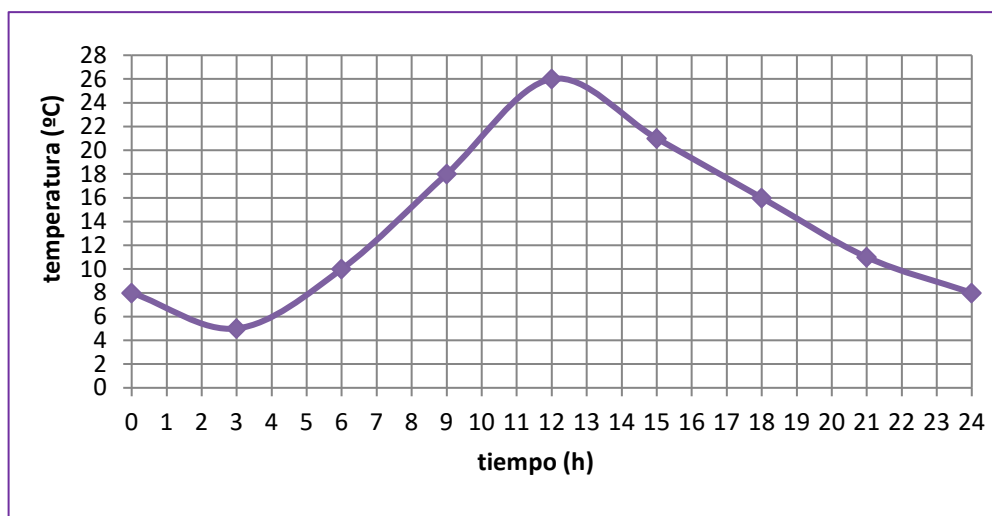


Según lo que muestra el gráfico:

- ¿Qué variable se representó en el eje horizontal? ¿y en el vertical?
- ¿Cuánto tiempo tardó Luis en llegar a la tienda?
- ¿A cuántos metros de la casa de Luis se encuentra la panadería?
- ¿Cuánto tiempo se quedó en la tienda?
- ¿Cuánto tiempo empleó para regresar desde la tienda?

- 2) El costo de transporte de un taxi está compuesto por un valor inicial al abordarlo (bajada de bandera) de \$ 8.50 más \$ 0.90 por cada 100 metros recorridos. Las fracciones no completas de metros no se cobran. ¿Cuánto costará un viaje de 4 km? ¿Y otro de 9,5 km? ¿Es esta relación una función? ¿Por qué? ¿Cómo se representa?

Se muestra la variación de la temperatura exterior de una casa a medida que transcurre el tiempo.



- ¿Cuál es la medida de la temperatura máxima y a qué hora se registró?
- ¿Y cuál es la medida de la temperatura mínima?
- ¿Durante cuánto tiempo se hicieron los registros?

Para poder responder correctamente a las situaciones anteriores, recordemos algunos conceptos que nos llevarán a lo que buscamos.

PRODUCTO CARTESIANO – RELACIONES – FUNCIONES

Para interpretar el concepto de relaciones y funciones entre conjuntos tomaremos un ejemplo con cuatro letras y cuatro números, por lo que los conjuntos que intervendrán serán:

$$A = \{a, b, c, d\} \quad \text{y} \quad B = \{1, 2, 3, 4\}$$

El Producto Cartesiano $A \times B$ está formado por todos los pares ordenados que se pueden armar con los elementos de ambos conjuntos, siendo el primer elemento del par, del conjunto A (primer conjunto o conjunto de partida) y el segundo elemento del par, del conjunto B (segundo conjunto o conjunto de llegada).

$$A \times B = \{(a;1), (a;2), (a;3), (a;4), (b;1), (b;2), (b;3), (b;4), (c;1), (c;2), (c;3), (c;4), (d;1), (d;2), (d;3), (d;4)\}$$

Se puede hacer una selección de estos pares obtenidos, estableciendo una vinculación o condición entre la 1ª componente del par y la segunda. A esto se le llama relación entre el conjunto A y B.

Ejemplos

- 1) Dados $A = \{x/x \text{ es un número dígito}\}$ $B = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge |x| < 8\}$. Determine los pares de la siguientes relaciones definidas entre A y B :



- R1: "x es la mitad de y"
R2: "x es el siguiente de y"
R3: "y=3x"

Resolvamos la primera. Para ello necesitamos saber los elementos de los conjuntos:

$$A = \{0, 1, 2, 3, \dots, 9\} \quad B = (-8; 8)$$

Como el conjunto B está formado por números reales, no se puede representar en diagramas de Venn, ya que sólo se utilizan para números discretos (los naturales). Hallemos los pares que cumplen con:

$$R1 = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$$

Piensa y explica por qué no se ha escrito el par (4, 8).

Ahora escribe las relaciones que faltaron:

R2:

R3:

2) Escribe otros ejemplos entre conjuntos de:

- a) números reales;
- b) personas;
- c) figuras geométricas (triángulo, cuadrado, rectángulo, trapecio, rombo, romboide, circunferencia, trapezoide) y su área.

Algunas de las relaciones, cumplen características muy especiales y reciben el nombre de **funciones**.

Para reconocer si una relación es función, es conveniente utilizar primeramente el diagrama de flechas de la relación, y analizar si se cumplen las siguientes condiciones: existencia y unicidad.

Existencia: Todo elemento del conjunto de partida debe poseer imagen. En forma gráfica, de todos los elementos del conjunto de partida deben salir flechas.

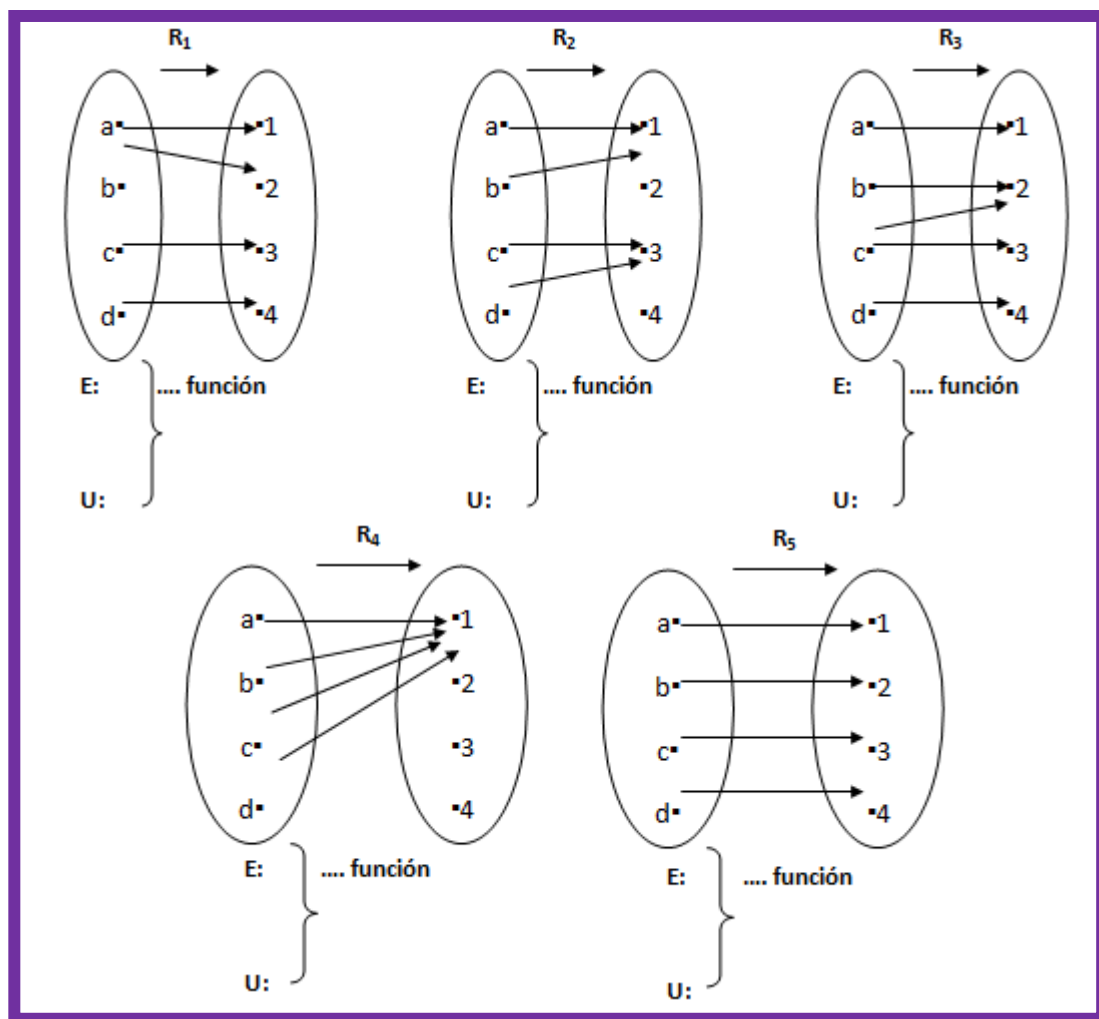
Unicidad: Todo elemento del conjunto de partida debe tener imagen única. En forma gráfica, de cada elemento que posee existencia, debe salir solamente una flecha.

Ejemplo

Dadas las siguientes relaciones, determina si son función o no.



Figura 3



El primer elemento del par ordenado se lo llama 1º componente y en general, se lo simboliza con la letra x , pues en el caso de una representación en ejes cartesianos, la 1ª componente es la abscisa del punto; el segundo elemento, es la 2da. Componente y se simboliza con la letra y (ordenada del punto). Otra forma de identificar a las componentes del par es como variable independiente y variable dependiente.

Llamamos variable a todo objeto, proceso o característica que está presente, o supuestamente presente, en el fenómeno que se quiere estudiar y reciben el nombre de variables en la medida en que su modificación provoca una modificación en otro objeto, proceso o característica.

Se llama variable independiente a aquella que se le puede asignar algún valor deseado puede cambiar libremente su valor, así como el primero, sin que su valor se vea afectado por alguna otra(s) variable(s). Generalmente, una variable independiente es la entrada de una función o relación y normalmente se denota por el símbolo x , en tanto que frecuentemente y se reserva para la variable dependiente, que depende de x .

Si la relación cumple con ambas condiciones, Existencia y Unicidad, la relación es considerada una función.

La relación, en la que a cada valor de una variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente llamada imagen, es una función.

Veamos con respecto a las situaciones problemáticas planteadas al comienzo de la unidad. En los planteos antes mencionados podemos establecer una relación entre dos variables consideradas: una de estas variables recibe el nombre de variable dependiente (distancia recorrida desde la casa de Luis al almacén, el valor del viaje en taxi, la temperatura en el exterior de la casa), y la otra es la variable independiente (tiempo que tarda Luis en ir y volver al almacén, tiempo que se está midiendo la temperatura exterior de la casa, cuadras recorridas por el taxi). Podemos decir por ejemplo, que la distancia recorrida, depende del tiempo de marcha.

A una relación la llamamos función, cuando a cada valor de la variable independiente (x) le corresponde un único valor de la variable dependiente (y). En este caso se dice que “ y es función de x ” o que y depende de x , lo que se simboliza $y = f(x)$, siendo f el nombre de la función.

Definición: Dados dos conjuntos A y B . se llama función de A en B a la relación o correspondencia que a todo elemento de A le hace corresponder uno y sólo un elemento de B .

$f: A \rightarrow B$ quiere decir que la función f está definida de A en B
 A es el conjunto de partida y B el conjunto de llegada.

Si a un elemento “ x ” de A le corresponde “ y ” a través de la función f , decimos que “ y ” es la imagen de “ x ” y lo escribimos $f(x)$.

- **Dominio de una Función:** Es el conjunto formado por los elementos (x) que pertenecen al conjunto de partida (A). Si una relación es función, el dominio coincide con el conjunto de partida porque se debe cumplir la condición de existencia, sino no es función.
- **Imagen de una Función:** Es el conjunto formado por los elementos (y) del conjunto de llegada (B) que son imágenes de elementos del conjunto de partida.

FUNCIONES NUMÉRICAS – REPRESENTACIONES – DOMINIO NATURAL

Con el fin de poder cuantificar su estudio trabajaremos con funciones que asignen o hagan corresponder números a números. Por ejemplo, consideremos la longitud de una circunferencia de diámetro “d” (expresado en centímetros). Sabemos que se puede hallar empleando una fórmula:

$$\text{Longitud circunferencia} = \pi \cdot d$$

Podemos ordenar las distintas longitudes de circunferencias (l) según el diámetro de cada una, en una tabla.

d(cm)	Long (cm)
0	0
0,5	1,57
1	3,14
2	6,28
3	9,42

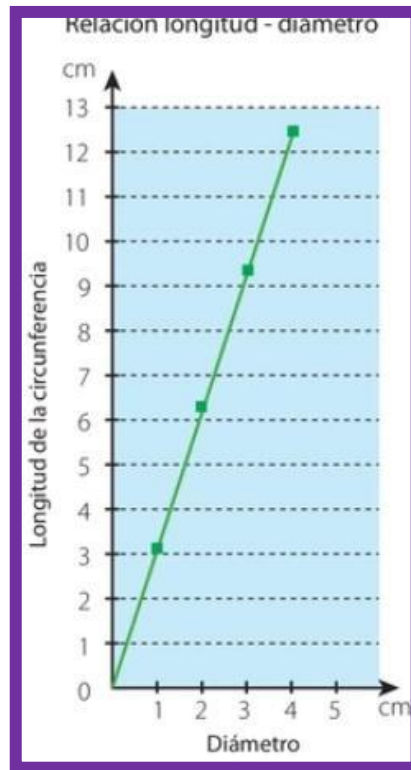
Destaquemos que a cada diámetro de circunferencia le corresponde una única longitud.

Nuevamente, se relacionan dos variables: diámetro (d) y longitud de circunferencia (l). La variable independiente será d y la variable dependiente será l. A esta relación la podemos escribir como $l = f(d)$ y leemos: “la longitud es función del diámetro”.

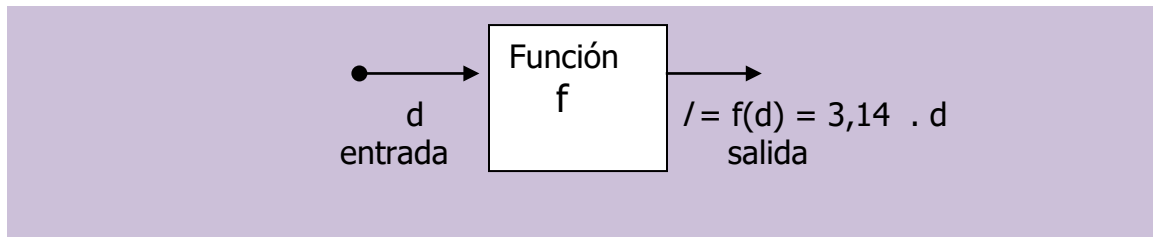
Según esta función se puede establecer que los valores que puede tomar d varían entre 0 e infinito, como también l. El conjunto de partida y dominio, son los reales no negativos; el conjunto de llegada, puede ser el conjunto de los números reales, pero la imagen de la función también son los reales no negativos (reales mayores o iguales que cero) y lo escribimos como:

$$Df = \{d \in \mathbb{R} / d \geq 0\} \quad y \quad If = \{l \in \mathbb{R} / l \geq 0\}$$

Si se llevan los datos de la tabla a una gráfica cartesiana:



Piensa en la función anterior como una máquina de calcular.



La máquina toma un número (la entrada) y produce un resultado (la salida). A cada número en la entrada le corresponde un único número como salida.

Cuando no se especifica dominio de la función, siempre se supondrá que es el mayor conjunto de números reales para los que la regla de la función tenga sentido y dé valores de números reales. Este se llama **dominio natural** de la función. Observe que para multiplicar $\pi \cdot d$, d puede ser cualquier número real, pero por ser una distancia, no corresponde considerar valores negativos.

Si se estuviera analizando una función en base a una gráfica cartesiana como las mostradas al comienzo de la unidad, el dominio natural estará dado por los valores de x “tomados” en ella: en el caso de Luis (distancia respecto del tiempo), se observa que el dominio natural es $D_f = [0, 60]$; para la gráfica que vincula temperatura-hora del día, obviamente, el dominio natural es $D_f = [0, 24]$

Otros ejemplos:

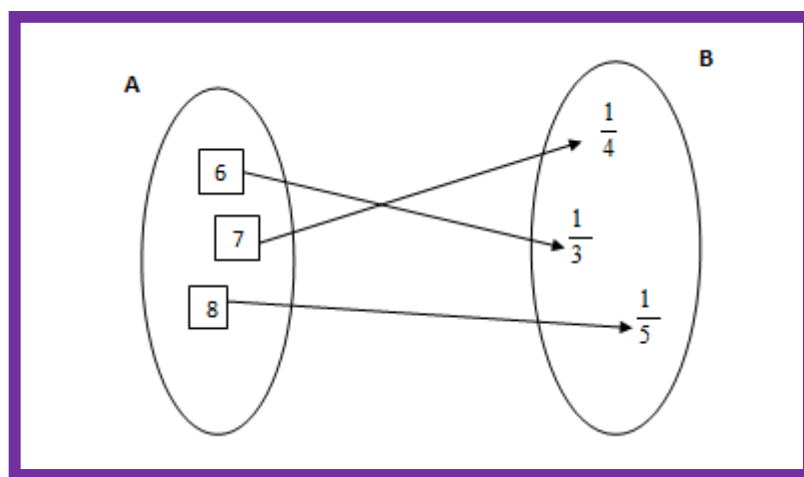
- 1) El dominio natural de la función $f(x) = \frac{1}{x-3}$ es el conjunto de todos los números reales excepto el 3, ya que la función no está definida para $x=3$. Entonces $D_f = \mathbb{R} - \{3\}$

Si se quiere restringir el dominio, por ejemplo a un conjunto finito de números, se podría definir la siguiente función:

Si se quiere restringir el dominio escribimos:

$$f: \{6, 7, 8\} \rightarrow \left\{\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}\right\} / f(x) = \frac{1}{x-3}$$

Esta función se puede representar en diagrama de Venn:



- 2) El dominio natural y el conjunto imagen de la función: $f(x) = +\sqrt{x}$ es el conjunto de todos los números no negativos, ya que la raíz cuadrada de un número da un número real sólo cuando $x \geq 0$ y para la función $f(x) = -\sqrt{4-x}$ el dominio natural es el conjunto de todos los números reales para los cuales $4-x \geq 0$, por lo tanto $D_f = (-\infty; 4]$ y la imagen es: $I_f = (-\infty; 0]$.
En ambos casos, el conjunto de llegada puede estar formado por todos los reales.

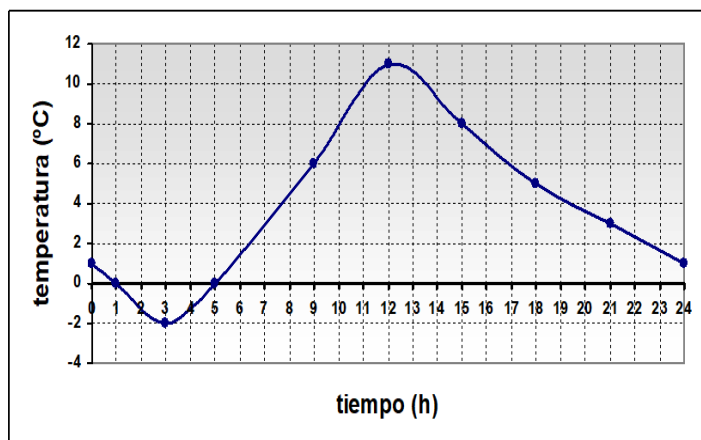
- 3) La función $f(x) = \frac{4x}{x^2-25}$ es una función racional donde el denominador no puede valer cero, por lo tanto tiene como dominio natural el conjunto $\mathbb{R} - \{5; -5\}$, porque $f(x)$ toma valores reales para cualquier número real de x distinto de 5 y -5.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE FUNCIONES

Ya se han definido algunas propiedades o elementos de las funciones: el Dominio, el Conjunto de Partida y la Imagen. Es necesario definir otros elementos que caracterizan a las funciones para poder luego analizarlas.

Ceros de una Función

Miremos ahora la variación de la temperatura exterior de otra casa a medida que transcurre el tiempo.

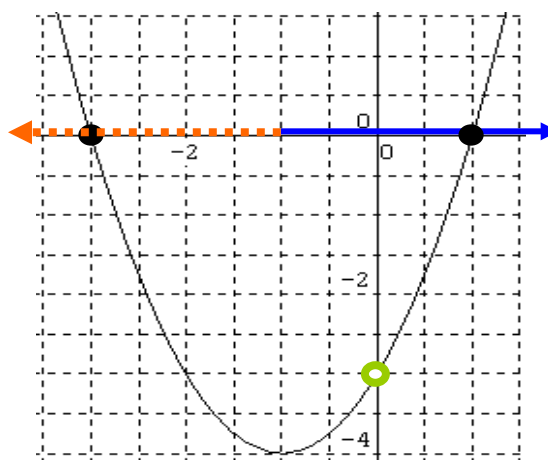
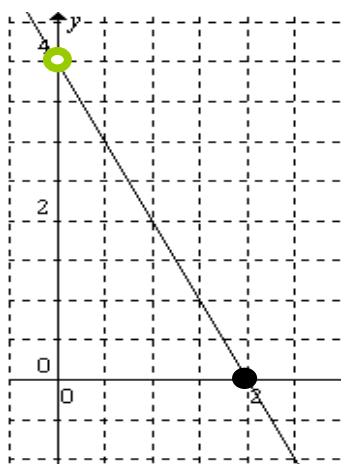


Vemos que a la hora 1, la temperatura es de 0°C.

En símbolos, si $x_1 = 1$ y $f(1)=0$, entonces decimos que $x_1 = 1$ es un cero de la función porque la imagen de dicho valor de x es cero.

Los ceros de una función son aquellos valores del dominio cuya imagen es cero. En forma gráfica los ceros son aquellos puntos de la gráfica de la función que intersecan al eje x (es decir: $f(x)=0$ o lo que es lo mismo $y=0$).

Para hallar analíticamente los ceros de una función, se toma la expresión de ésta y se iguala a 0. La expresión analítica de la función se transforma en una ecuación. Se resuelve la ecuación y los valores de x hallados son las raíces buscadas. Por ejemplo, observe las gráficas de las siguientes funciones:



Se han representado dos funciones, de las cuales se conocen sus expresiones, y se desea calcular los ceros de esas funciones. Por ahora, lo veremos sólo en el gráfico:

Para la gráfica 1, la expresión es $y = -2x + 4 = 0 \Rightarrow x_1 = 2$

Para la gráfica 2, $y = x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow x_1 = -3; x_2 = 1$

Polos

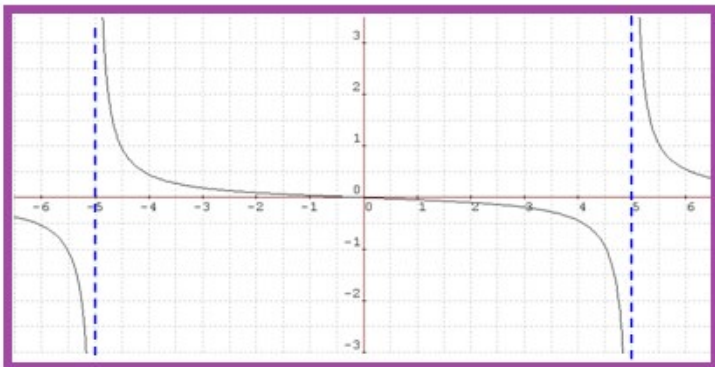
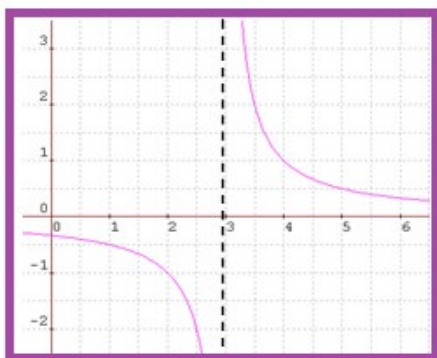
Se llama polos de una función a los valores que no puede tomar el dominio de la función, ya que anulan el denominador, sin anular al numerador. Es decir, que se llama polos a los valores de x para los cuales la función se hace infinita (indeterminada), pues se anula el denominador y no se anula al numerador.

Si algún valor real x_0 , anula, simultáneamente numerador y denominador, se dice que la función presenta una laguna en x_0 .

Ejemplos:

$$1)f: \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R}/y = \frac{1}{x-3}$$

$$2)g: \mathbb{R} - \{-5,5\} \rightarrow \mathbb{R}/y = \frac{x}{x^2-25}$$



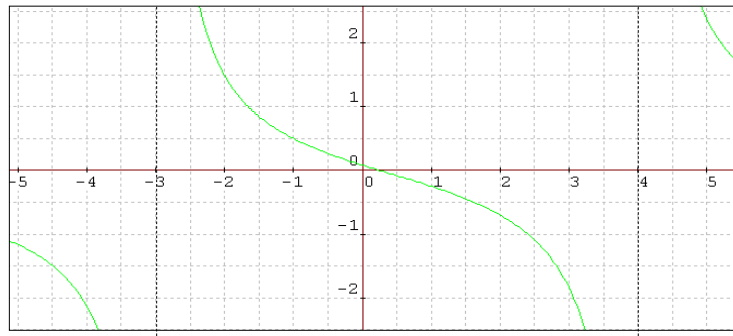
La función 1) $y = \frac{1}{x-3}$ tiene un polo en $x_1 = 3$. Para este valor de x la función no está definida y tiende a un valor muy grande (infinito). La recta definida por $x = 3$ es una Asíntota Vertical.

La función 2) $y = \frac{x}{x^2-25}$ tiene polos en $x_1=5$ y en $x_2= -5$, porque para esos valores la función se hace infinita.

Los casos más frecuentes de polos se presentan en el estudio de funciones racionales, es decir funciones con conjunto de partida y llegada los números reales que se pueden expresar como cocientes de funciones polinómicas. Estas funciones las estudiaremos en forma particular y con más detalles, por ahora analicemos gráficamente que significa un polo para una función racional del tipo $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$

En estos casos los polos serán los ceros del denominador, es decir, cuando $Q(x) = 0$.

Ejemplo 3) $y = \frac{4x-1}{x^2-x-12}$

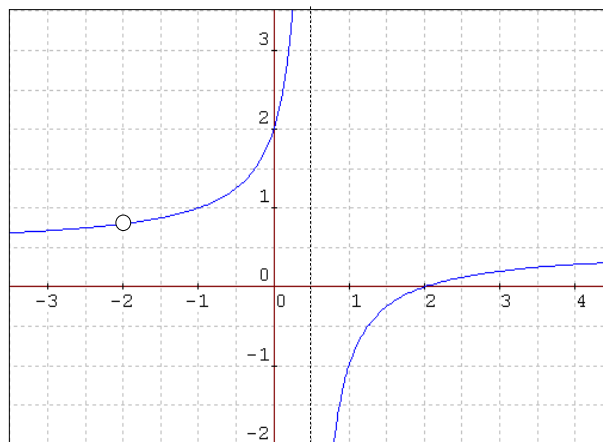


En $y = \frac{4x-1}{x^2-x-12} = 0$ las raíces son $x_1 = -3$; $x_2 = 4$ (veremos más adelante el cálculo), por lo tanto en esos valores la función tiene polos y asíntotas verticales.

Ejemplo 4) Analice si la siguiente función, presenta polos o lagunas:

$$y = \frac{x^2 - 4}{2x^2 + 3x - 2}$$

Para el denominador $2x^2 + 3x - 2 = 0$, los ceros son $x_1 = -2$; $x_2 = \frac{1}{2}$; no obstante $x_1 = -2$ no es un polo porque anula también el numerador, la función no está definida y se representa con un punto abierto. A estos puntos se los denomina **lagunas**.



Ordenada al origen

Se entiende por ordenada al origen al valor que toma la función cuando la variable independiente $x_0 = 0$. Gráficamente representa la intersección de la función con el eje y. En los casos anteriores, por tratarse de funciones polinómicas, que veremos más adelante, la ordenada al origen está representada por el valor del término independiente.

Intervalos de Crecimiento y Decrecimiento

Sea f una función, con conjunto de partida $\mathbb{R}$ y conjunto de llegada $\mathbb{R}$ dada por $y=f(x)$, diremos que:

Un intervalo de crecimiento de una función es un subconjunto I del dominio para el cual a mayores valores de la variable independiente x le corresponden mayores valores de la variable dependiente y . En términos de incrementos si $\Delta x > 0$ (+), $\Delta y > 0$ (+). En lenguaje simbólico:

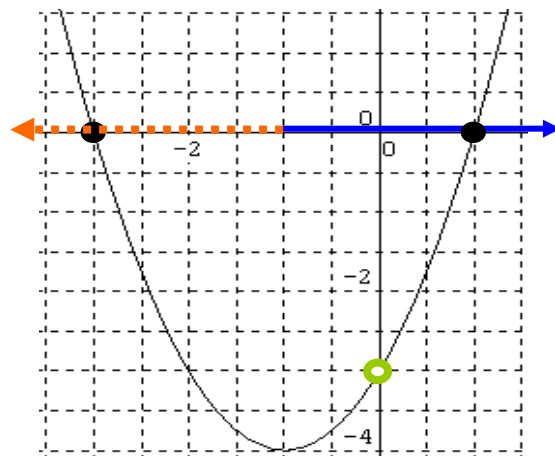
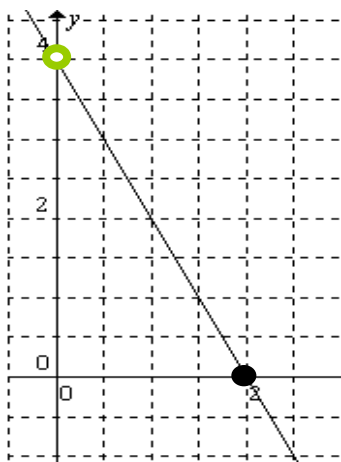
$$\forall x \in I: \text{si } x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Que se lee: Para todo x perteneciente al intervalo I , si x_1 es menor que x_2 , ocurre que la imagen de x_1 es menor que la imagen de x_2 .

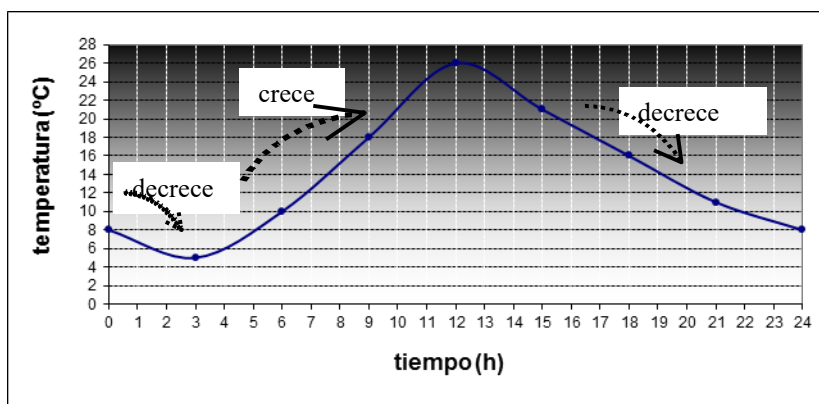
Un intervalo de decrecimiento se presenta en el caso contrario al expuesto:

$$\forall x \in I: \text{si } x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

En el caso de las funciones representadas a continuación, cuya gráfica es una recta, será siempre decreciente; mientras que la otra función posee ambos tipos de intervalos, a cada lado del valor $x_1 = -1$, que corresponde a la abscisa del vértice de la parábola. El intervalo $(-\infty; -1)$ es el Intervalo de Decrecimiento. El intervalo $(-1; +\infty)$ es el Intervalo de Crecimiento.



Tomemos el siguiente caso



La máxima temperatura está dada por 26°C a la hora 12, es decir que la mayor de las medidas de temperatura es 26.

La temperatura mínima es 5°C registrada en la hora 3, es decir que la menor de las medidas de temperatura es 5.

Como la temperatura varía entre 5°C y 26°C , y a su vez, puede tomar valores reales intermedios, podemos decir que la imagen de la función está dada por el intervalo real cerrado $[5, 26]$.

De la misma manera, como el tiempo varía entre 0 h y 24 h (con sus valores reales intermedios), podemos decir que el dominio de la función está dado por el intervalo real cerrado $[0, 24]$.

La función es creciente de 3h a 12h, puesto que al aumentar el tiempo, también aumenta la temperatura (en el gráfico la curva que representa este aumento de temperatura es ascendente, siempre observándola de izquierda a derecha, es decir la curva “sube”) desde 5°C hasta los 26°C . En este caso el incremento (o variación) de la función es 21°C .

La función es decreciente de 0h a 3h puesto que a medida que aumenta el tiempo, la temperatura disminuye (en el gráfico observándolo de izquierda a derecha la curva que representa esta disminución de temperatura es descendente, es decir la curva “baja”) desde 8°C a 5°C . Por lo tanto el incremento (o variación) de la función es de -3°C . Note que el incremento, en este caso, es negativo para indicar que la temperatura bajó durante ese período de tiempo. De 12h a 24h, la temperatura vuelve a disminuir, como también lo hace de 26°C a 8°C . la variación de la temperatura es de -18°C . Note que el incremento es negativo para indicar que la temperatura bajó durante ese período de tiempo.

Por lo cual esta función presenta dos intervalos decrecientes y un intervalo creciente que son:



Conjunto o intervalos de Positividad y Negatividad

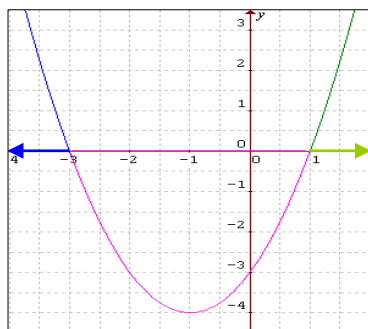
Dada una función que aplica un conjunto D en los reales, los Conjuntos de Positividad y Negatividad son Intervalos del Dominio (D) de la Función y representan los valores de x para los cuales la función toma valores positivos o negativos.

- El Conjunto o intervalo de Positividad (C+) de una función es el subconjunto del dominio cuyas imágenes son números positivos.
- El Conjunto o intervalo de Negatividad (C-) de una función es el subconjunto del dominio cuyas imágenes son números negativos.

Ambos subconjuntos están formados por la unión de los intervalos donde se cumple la condición definida.

Por ejemplo, en el gráfico de la función cuadrática definida como

$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / y = x^2 + 2x - 3$, determinamos los conjuntos C+ y C-:



$$C+ = (-\infty; -3) \cup (+1; +\infty)$$

$$C- = (-3; 1)$$

Recuerda: Los conjuntos de Positividad, Negatividad y los Intervalos de Crecimiento y Decrecimiento son subconjuntos del Dominio, por lo tanto, son subconjuntos formados por valores de la variable x y se consideran en el eje de las abscisas.

Funciones Pares y Funciones Impares

- Sea f una función que aplica un conjunto D en los reales, una función f es par si para todo valor de x perteneciente al dominio se verifica que:

$$f(x) = f(-x)$$

Gráficamente se identifica una función par cuando es simétrica respecto del eje y.

En el ejemplo siguiente, para la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / y = -x^2 + 4$, resulta:

$$f(1) = f(-1) = 3$$

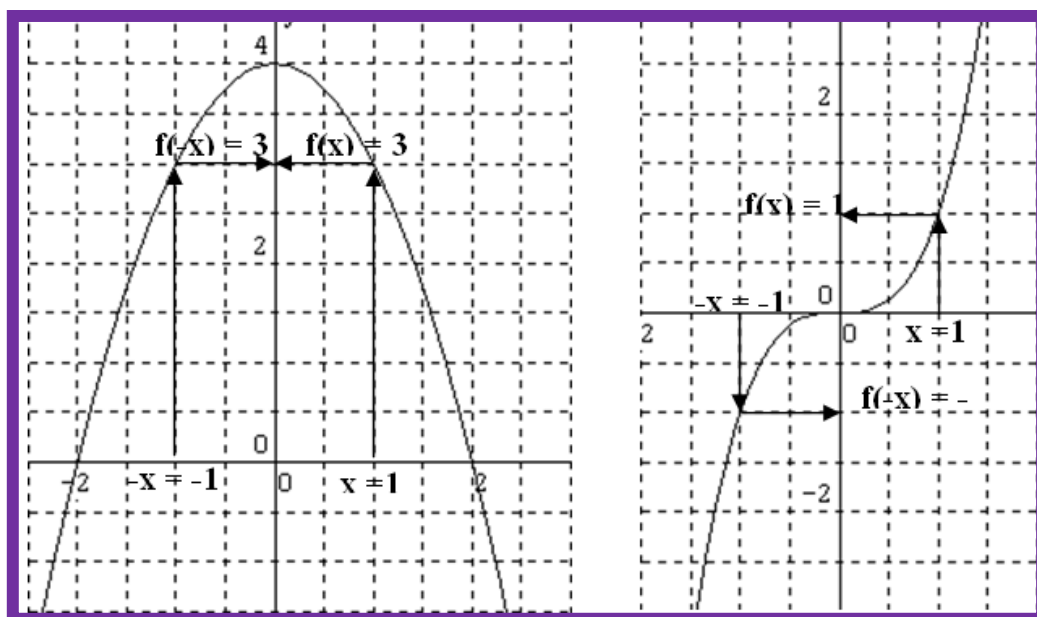
- Sea f una función que aplica un conjunto D en los reales, una función f es impar si para todo valor de x perteneciente al dominio se verifica que:

$$f(-x) = -f(x)$$

Gráficamente se identifica una función impar cuando es simétrica respecto del origen de coordenadas.

En el ejemplo siguiente, para la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/y = x^3$, resulta:

$$f(1) = 1; f(-1) = -1 = -f(1)$$



Funciones Periódicas

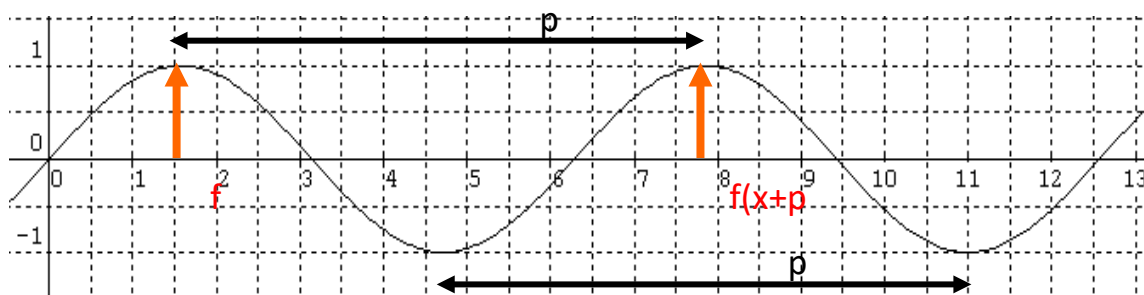
Sea f una función que aplica un conjunto D en los reales, una función f es periódica si existe un número p tal que:

$$f(x + p) = f(x)$$

para todo x que pertenece al dominio de f , donde p es el período, o intervalo para el cual se repite el valor de la función.

Las funciones trigonométricas, que veremos más adelante, son un ejemplo clásico de funciones periódicas, pero no las únicas.

Ejemplo: $y = \sin x$

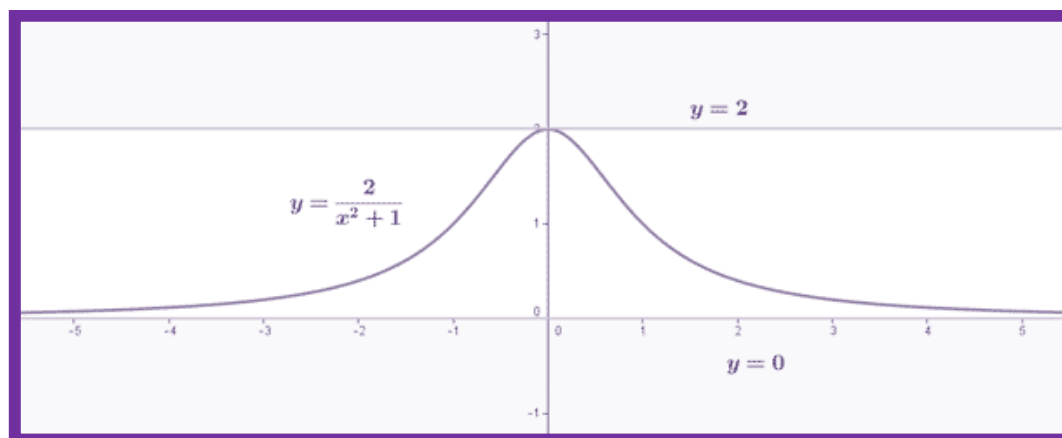


Vemos que la función seno, luego de un valor en el eje x , que llamamos período p , vuelve a repetirse.

Funciones acotadas

- Una función f está acotada superiormente si existe un número real k tal que para toda x es $f(x) \leq k$. El número k se llama cota superior.
- Una función f está acotada inferiormente si existe un número real k' tal que para toda x es $f(x) \geq k'$. El número k' se llama cota inferior.
- Una función está acotada si lo está a superior e inferiormente. $k' \leq f(x) \leq k$

Desde el punto de vista geométrico, esto significa que en el intervalo $[a,b]$ toda la gráfica está entre dos rectas horizontales $y = -k$ e $y = k$.



Si una función está acotada, presenta un conjunto de cotas inferiores y superiores y entre los elementos de éste conjunto, existe la menor cota superior, llamada supremo y la mayor cota inferior llamada ínfimo, que pueden pertenecer o no a la imagen de la función. Hay funciones que no son acotadas, escribe un ejemplo:



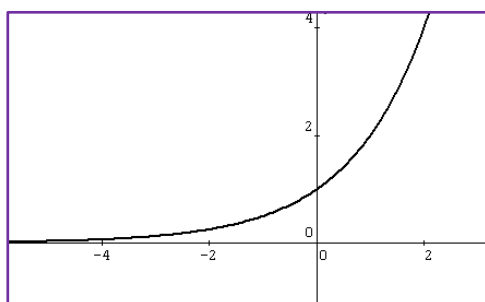
CLASIFICACIÓN DE FUNCIONES EN SURYECTIVAS, INYECTIVAS Y BIYECTIVAS

Hasta ahora, al analizar relaciones, hemos analizado solamente lo que ocurre en el conjunto de partida o primer conjunto. No nos ha preocupado ver qué pasa en el segundo conjunto. Como el primer análisis ha permitido determinar cuáles de las relaciones son funciones, el análisis seguirá solamente para las funciones.

Funciones suryectivas:

Una función f definida de A en B es suryectiva sí y sólo sí, todos los elementos del conjunto B tienen, por lo menos una pre-imagen en A .

Por ejemplo, la siguiente gráfica de una función f definida de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}^+$, corresponde a una función suryectiva.

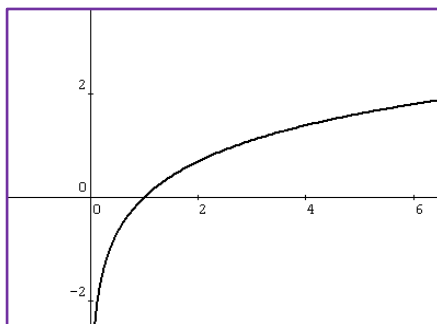


¿Sería suryectiva esta función si la definiéramos de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$? Justifica.

Funciones inyectivas:

Una función f definida de A en B es inyectiva, sí y sólo sí todo par de elementos distintos del dominio tiene imágenes distintas. Es decir, cada elemento del conjunto de llegada es imagen de un sólo elemento del dominio de f .

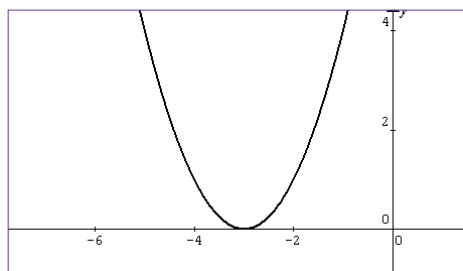
Por ejemplo, dada la gráfica de una función f definida de $\mathbb{R}^+$ en $\mathbb{R}$, se observa que esta función es inyectiva.



Funciones biyectivas:

Si una función es **Surjectiva** e **Inyectiva** a la vez, decimos que la función es **Biyectiva** y decimos que la función es **uno a uno**.

Dada la gráfica de la siguiente función g , definida de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, e observa que no es inyectiva



g no es inyectiva ya que, por ejemplo, 2 es la imagen de más de un elemento del dominio.

Proponga otros ejemplos de funciones que no sean biyectivas y diga por qué.



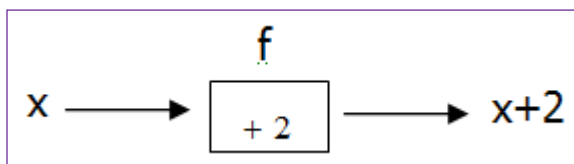
Otro ejemplo importante:

Analiza si la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = x$, llamada función identidad, es biyectiva.

RELACIONES Y FUNCIONES INVERSAS

El estudio y uso de relaciones y funciones inversas nos acompañará en el análisis de varias funciones: lineales, exponenciales, trigonométricas.

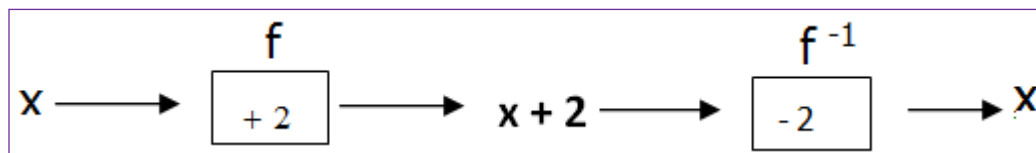
Si se trabaja con la relación $R(x) = x + 2$ (llamaremos imagen de la variable independiente a sumar 2), en diagrama de máquina sería:



¿Qué se puede hacer con la imagen de x para recuperar a x ?

Lo único que se puede hacer es restar 2. A esta relación la llamaremos **inversa de f**

y se escribirá : $f^{-1}(x) = x - 2$. La inversa “deshace lo que hace f”. Esto se puede representar como:



Una aclaración: el símbolo $f^{-1}(x)$ no significa $\frac{1}{f(x)}$, que representa lo que se conoce como relación recíproca.

Dada una relación R que aplica A en B, se llama **relación inversa** de R y se designa R^{-1} , a otra relación tal que para cada par ordenado $(x;y)$ que verifica a R, el par ordenado $(y;x)$ verifica a R^{-1} .

Para encontrar la relación inversa se realiza el siguiente procedimiento:

1. Se intercambian las variables x e y.
2. Cuando algebraicamente es posible, se despeja la variable y, para que quede de la forma más usual.
3. Se realiza la representación en el diagrama cartesiano. La gráfica resultante es simétrica respecto de un eje a 45° ($y=x$).

Ejemplo:

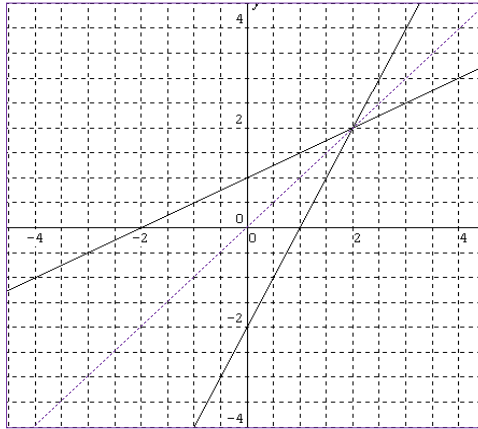
Dada: $y = 2x - 2$

1. Intercambiamos variables $x = 2y - 2$
2. Se despeja la variable y, para que quede de la forma más usual, $x + 2 = 2y$
 $\frac{x+2}{2} = y$ Despejamos y $\rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$

Calculamos las tablas de valores de las dos funciones para compararlas

x	$y = 2x - 2$	(x ; y)		x	$y = 1/2 x + 1$	(x ; y)
0				-2		
1				0		
3				4		

3. Realizamos la gráfica de ambas funciones para comprobar la simetría de ambas respecto del eje $y = x$ (recta a 45°)



A continuación resolveremos otro ejercicio de función inversa:

Sea $f: \mathbb{R} - \{-3\} \rightarrow \mathbb{R}/y = \frac{2-x}{3+x}$

$$x = \frac{2-y}{3+y}$$

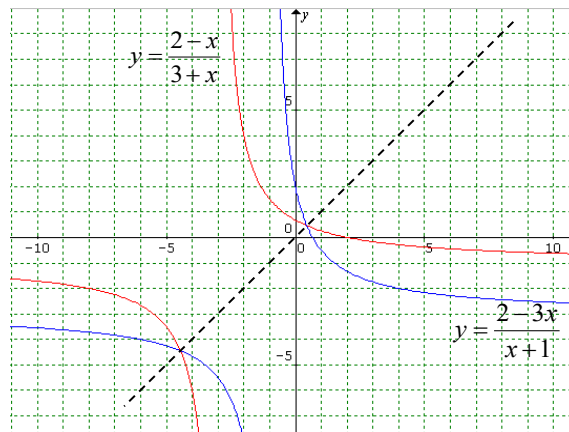
$$x(3+y) = 2-y$$

$$3x + xy = 2-y$$

$$xy + y = 2 - 3x$$

$$y(x+1) = 2-3x$$

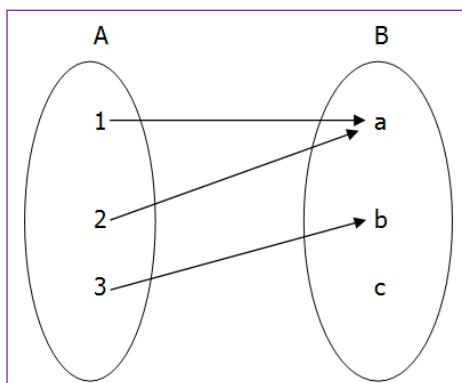
$$y = \frac{2-3x}{x+1}$$



Importante:

Para todas las funciones es posible hallar su relación inversa, pero no para todas las funciones, su inversa es función. La condición que se debe verificar para la inversa sea una función es que “la función debe ser biyectiva”. ¿Por qué? Observemos la siguiente función y su inversa:

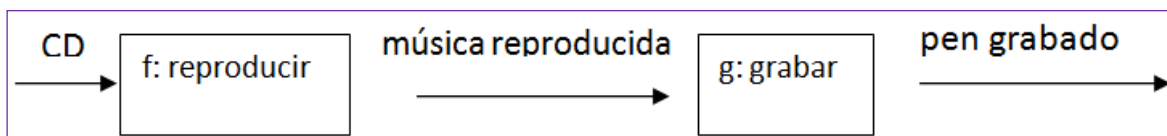
La función $f^{-1}:B \rightarrow A$ no sería función porque el elemento “a” tendría dos imágenes (por lo que no verifica la unicidad exigida para ser función); la función f no es inyectiva. Además, el elemento “c” no tendría imagen (no se verifica la existencia exigida para ser función); la función no es suryectiva.



COMPOSICIÓN DE FUNCIONES

Esta es otra manera de combinar funciones. Se puede analizar desde un ejemplo:

“Si disponemos de un equipo de sonido y queremos grabar música de un CD en un pendrive ¿qué funciones debe realizar el equipo?”



Se observa que g actúa sobre el resultado de aplicar f . Esto se puede escribir como $g[f(x)]$ y se lee: “ g aplicada a f de x ”

A ésta operación entre las funciones f y g se llama composición, y el resultado es otra función que anotamos $g \circ f$.

Definición

Sean las funciones g y f , donde g está definida de A en B y f de B en C , la composición $f \circ g$ es una nueva función, tal que:

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)]$$

El dominio de $f \circ g$ consiste en todos los números x del dominio de g para los cuales $g(x)$ está en el dominio de f , es decir: $I_{f \circ g} \subseteq D_g$.

El dominio de la función compuesta es el dominio de la primera función aplicada (g) y el conjunto imagen de la función compuesta está incluido en el conjunto imagen de la segunda función (f).

Por ejemplo, si se tiene que componer f con g, ambas definidas de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$, siendo $f(x) = x^2$ y $g(x) = x - 4$, verificamos que la composición es una función ya que

$$Df = \mathbb{R}, If = [0; +\infty), Dg = \mathbb{R} \text{ y } Ig = \mathbb{R}.$$

Para la composición (gof) se comprueba que $If \subseteq Dg$.

Primero se identifica qué “hace” cada función: f(x) eleva al cuadrado y g(x) resta 4.

Aplicando la definición:

$$(gof)(x) = g[f(x)] = g[x^2] = x^2 - 4$$

Por lo tanto: $(gof)(x) : \mathbb{R} \rightarrow [-4, +\infty)$

$$\text{¿ Es } (gof)(x) = (fog)(x)?$$

Si quisiéramos encontrar (fog), se verifica que $Ig \subseteq Df$, entonces

$$(fog)(x) = f[g(x)] = f[x - 4] = (x - 4)^2$$

Para esta función (fog): $\mathbb{R} \rightarrow [0; +\infty)$; y su representación gráfica es una parábola desplazada horizontalmente 4 unidades hacia la derecha.

Por lo tanto se puede decir que la composición no es conmutativa ya que $(gof)(x) \neq (fog)(x)$.

¿Qué pasaría si componemos una función con su inversa?

Por ejemplo:

Dadas las funciones biyectivas: f y su inversa f^{-1} , tal que: $f(x) = x+3$ y $f^{-1}(x) = x-3$.

- Halle f^{-1} .
- Realice $f \circ f^{-1}$ y $f^{-1} \circ f$. ¿Qué obtienes?
- Represente mediante un diagrama de cajas.



La composición de una función y su inversa aplicada a un elemento del dominio da como resultado ese mismo elemento. Por lo tanto, al componer una función con su inversa, el resultado es la función identidad.

1) Sean los conjuntos $A = \{3, 5, 10\}$, $B = \{20, 10, 6\}$, $C = \{9, 23, 13\}$ y las funciones

$f: A \rightarrow B / f(x) = 2x$ $f = \{(3; 6), (5; 10), (10; 20)\}$ y

$g: B \rightarrow C / g(x) = y + 3$ $g = \{(20; 23), (10; 13), (6; 9)\}$

Completa:

$f(3) = \dots\dots\dots$ $f(5) = \dots\dots\dots$ $f(10) = \dots\dots\dots$

$g(f(3)) = \dots\dots\dots$ $g(f(5)) = \dots\dots\dots$ $g(f(10)) = \dots\dots\dots$

Generalizando:

$g \circ f: A \rightarrow C / (g \circ f)(x) = 2x + 3$

$g \circ f = \{(3; 9), (5; 13), (10; 23)\}$

2) Sean las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = 5x^2$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / g(x) = \frac{1}{2}x - 3$

Obtenemos $g \circ f$ y $f \circ g$, si es posible.

Solución

$D(f) = \mathbb{R}$ $D(g) = \mathbb{R}$

$I(f) = \mathbb{R}_0^+$ (explica por qué) $I(g) = \mathbb{R}$

La condición de posibilidad para la obtención de la función compuesta $(g \circ f)$ es que $I(f)$ esté incluido en $D(g)$. Se verifica, luego

$g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = g(5x^2) = \frac{5}{2}x^2 - 3$$

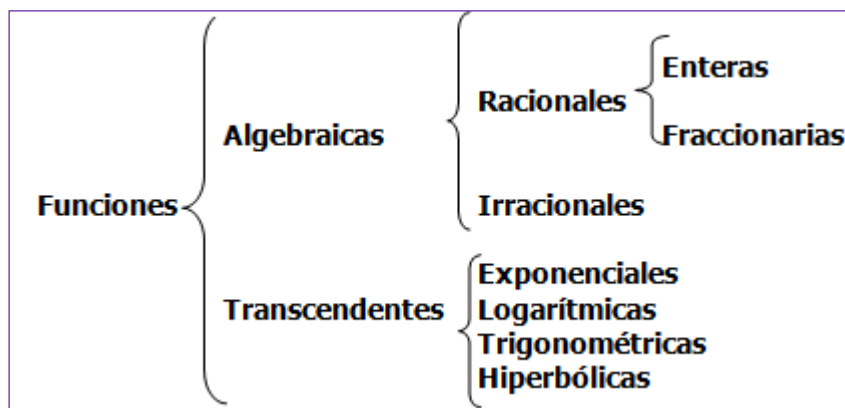
La condición de posibilidad para la obtención de la función compuesta $f \circ g$ es que $I(g)$ esté incluido en $D(f)$. Se verifica, luego

$f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = 5 \cdot \left(\frac{1}{2}x - 3\right)^2$$

Lo que indica, como ya vimos, que la composición de funciones no es conmutativa.

CLASIFICACIÓN DE FUNCIONES



- **Algebraicas:** Son aquellas en las que la variable independiente x está afectada por operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación.
- **Racionales:** Son aquellas en las que x posee un exponente entero.
- **Enteras o Polinómicas:** Son aquellas en las que x posee un exponente natural.
- **Fraccionarias:** Son aquellas en las que x tiene un exponente entero negativo.
- **Irracionales:** Son aquellas en las que x está afectada por un exponente fraccionario.
- **Transcendentes:** Son aquellas no algebraicas.
- **Exponenciales:** Son aquellas en las que x está como exponente.
- **Logarítmicas:** Son las inversas de las exponenciales.
- **Trigonómicas:** Son las que establecen relaciones entre lados y ángulos de un triángulo.
- **Hiperbólicas:** Son combinaciones de funciones exponenciales.

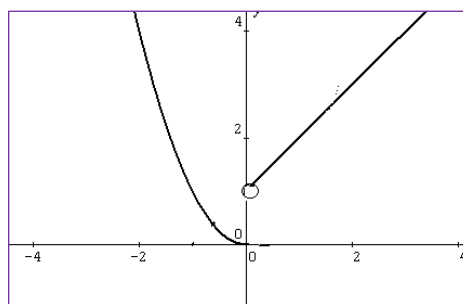
FUNCIONES DEFINIDAS POR TRAMOS

Hay ciertas funciones que no se pueden definir usando una sola expresión, estas se denominan funciones definidas por tramos o a trozos. Estas funciones utilizan distintas expresiones para diferentes partes de su dominio.

Por ejemplo

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 0 \\ x + 1 & x > 0 \end{cases}$$

Esta es una sola función que se define utilizando dos expresiones distintas para cada tramo. El dominio de esta función es $D_f = \mathbb{R}$ y la imagen $I_f = [0; \infty]$

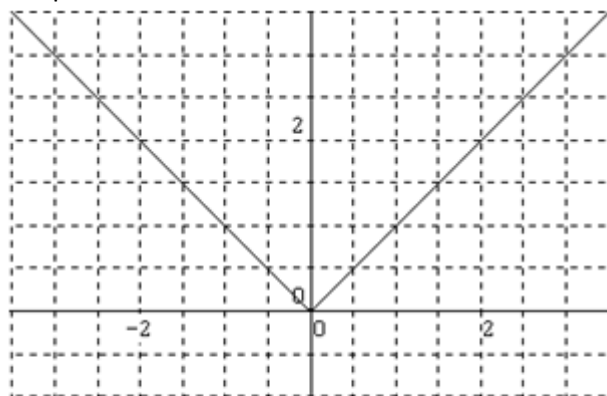


FUNCIÓN VALOR ABSOLUTO

Es una función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, definida por tramo donde:

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

Completar:



Df:

If:

Biyectiva:

Ceros:

Ord.Origen:

Intervalo de Crecimiento:

Intervalo de Decrecimiento:

C+:

C-:

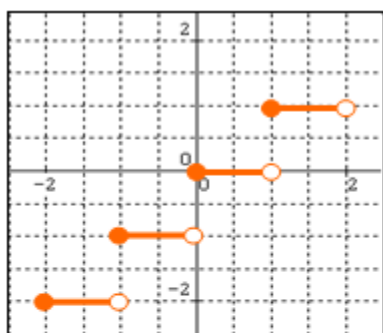
Par:

Impar:

Período:

FUNCIÓN PARTE ENTERA

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/f(x) = [x]$ (parte entera de x). La Parte Entera de un número real x es el menor de los dos enteros entre los cuales está comprendido el número x cuando x no es número entero y al mismo número x si éste es entero. Por lo tanto Parte Entera del número real x es el número entero E si y sólo si: $E \leq x < E + 1$



Df:

If:

Biyectiva:

Ceros:

Ord.Origen:

Intervalo de Crecimiento:

Intervalo de Decrecimiento:

C+:

C-:

Par:

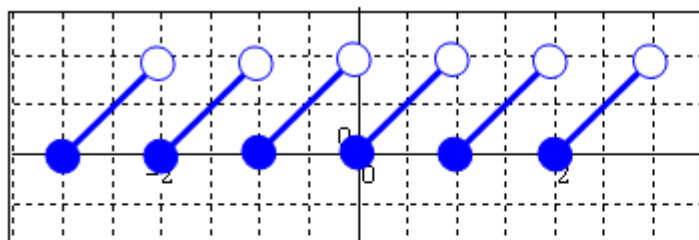
Impar:

Período:

FUNCIÓN MANTISA

Es una función definida en los números reales tal que a cada número real x le hace corresponder la diferencia entre x y el mayor entero que no supera a x , es decir, la diferencia entre x y la parte entera de x .

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \text{mant}(x) = x - [x]$$



Df:

If:

Biyectiva:

Ceros:

Ord.Origen:

Intervalo de Crecimiento:

Intervalo de Decrecimiento:

C+:

C-:

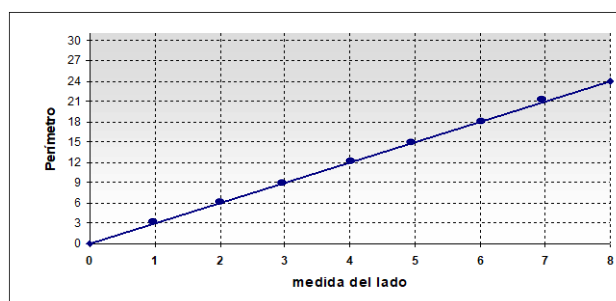
Par:

Impar:

Período:

FUNCIÓN AFÍN

Para comenzar a desarrollar el siguiente tema, planteemos la siguiente situación: Se muestra la variación de la medida del perímetro de un triángulo equilátero, en función de la medida de su lado.



Responda:

¿Cómo están los puntos representados en esta gráfica? Por esa característica ¿qué nombre recibe este tipo de funciones? ¿Cuál es la variable independiente (x)? ¿Cuál es la dependiente (y)? ¿Cuál es la fórmula que relaciona ambas variables? ¿Es una función? ¿Por qué?

A las funciones que presentan las características observadas en el ejemplo, se las denomina función afín.

La función afín es un caso particular de las funciones reales. Está definida por la siguiente expresión:

$$y = ax + b$$

siendo a y b números reales.

Su representación geométrica es una recta, donde, recordemos:

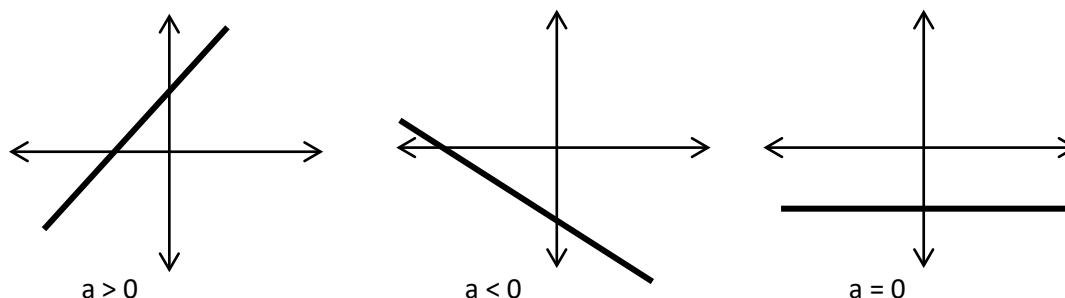
- a es la pendiente de la recta (inclinación de la recta)
- b es la ordenada al origen (intersección con el eje y , es decir para $x=0$)

Al determinar la intersección de la recta con el eje x , estamos hallando los ceros de la función. Una función afín posee solamente uno, salvo el caso de que la función sea constante que no tiene ninguno. Denominarse x_0 al cero de la función y se calcula como:

$$x_0 = -\frac{b}{a}$$

Además:

- Si el coeficiente principal $a > 0$ (positivo), la función es creciente.
- Si $a < 0$ (negativa), la función es decreciente.
- Si $a = 0$, la función es constante.

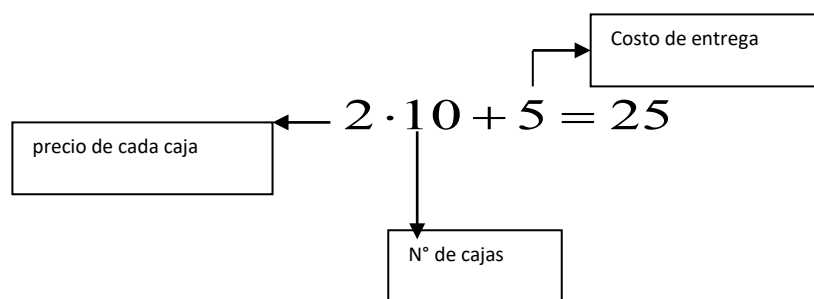


Analicemos la siguiente situación:

Una empresa compra cajas para embalar a \$2 cada una. Para que el proveedor, entregue en el domicilio de la empresa las cajas, debe abonar \$5 más, importe fijo que no depende de la cantidad de cajas que se compren. ¿Cuánto habrá que pagar si se compran 10 cajas y la entrega se hace en el domicilio de la empresa?

Antes de comenzar a resolver, observa que el dominio corresponde al número de cajas, por lo cual, ten en cuenta que $D_f = \mathbb{IN}$.

Para resolver la situación planteada se puede pensar en resolver un cálculo como el siguiente, que se muestra con el resultado correspondiente:



¿Y si se desea solicitar 5 cajas a domicilio?

Así el cálculo para esta nueva compra es: $2 \cdot 5 + 5 = 15$

Si se quiere comprar bajo las mismas condiciones 6 cajas. ¿Cuál es el monto a pagar?

¿Cómo sería para 8 cajas?

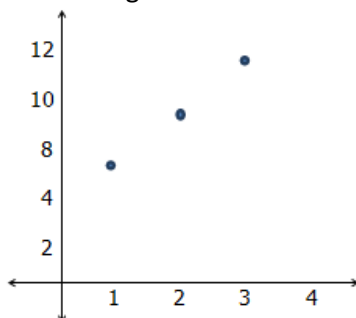
Ahora se propone que: se simbolice con “y” el número de pesos a pagar por la compra, y con “x” el número de cajas que se compran, ¿Qué expresión se obtendrá?

Esta relación que existe entre el número de pesos a pagar por la compra y el número de cajas que se compran, es una función. Para cada número de cajas existe uno y sólo un número correspondiente que indica cuántos pesos hay que pagar por la compra, esta característica que a cada valor de la variable independiente (x) le hace corresponder uno y sólo un valor de la variable dependiente (y) es la que permite decir que dicha relación es una función.

Para la representación de la función que relaciona las variables antes indicadas que intervienen en este problema se sugiere completar la siguiente tabla y luego ubicar dichos puntos en un sistema de coordenadas, que se muestra a continuación:

x (número de cajas)	y (número de pesos a pagar por la compra)
5	15
6	
10	
.....	29

Como la expresión algebraica que se obtuvo anteriormente fue: $y = 2 \cdot x + 5$, seguramente la gráfica que se obtuvo tiene las siguientes características:



Funciones de Proporcionalidad directa

Observemos en las siguientes tablas en las que se indica el precio del pan y del tomate:

Pan					
Peso (x_1)	1	2	4	4,5	5
Precio (y_1)	11.00	22.00	44.00	49.50	55.00

Tomate					
Peso (x_2)	1	2	4	4,5	5
Precio (y_2)	15.00	30.00	60.00	67.50	75.00

Para el precio del pan:

Si se calcula el cociente entre cada valor de la variable precio con el valor correspondiente de la variable peso para el pan: $\frac{y}{x}$

$$\frac{11.00}{1} = 11 ; \quad \frac{22.00}{2} = 11 \dots\dots\dots ; \quad \frac{55.00}{5} = 11$$

Todos los cocientes arrojan la misma respuesta: 11. A este resultado se lo denomina razón, es decir, es la relación entre el precio del pan y la cantidad de kilos que se compre.

Por lo tanto, se puede decir que los valores de la variable precio y los de la variable peso del pan son directamente proporcionales.

La variable dependiente es el precio, que varía de acuerdo a la cantidad de pan que se compre; obviamente, la variable independiente de la cantidad de pan comprado.

Busquemos una expresión que nos permita obtener los diferentes resultados:

$$y = 11x$$

Como ves, la función le hace corresponder a $x_0=0$, $y_0=0$, o sea que la función contiene al origen de coordenadas.

Repite el procedimiento para el caso de los tomates.

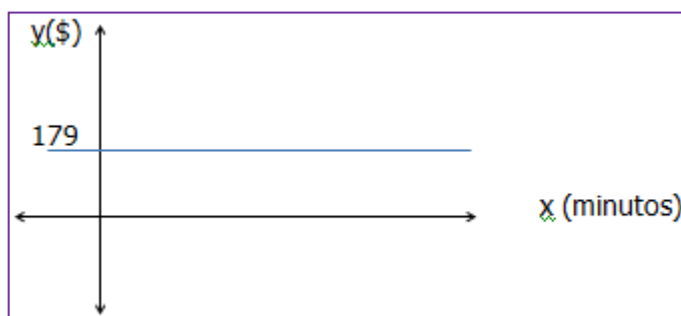
Las funciones afines que contienen al origen de coordenadas, reciben el nombre especial de funciones lineales y los valores de ordenada y abscisa son directamente proporcionales.

Veamos otro caso:

Supongamos que eres usuario de una compañía de teléfonos celulares y te ofrecen una promoción por la cual tienes llamadas ilimitadas con un abono de \$179, sin ningún costo adicional,

¿Cómo representarías esta situación? ¿Depende tu facturación de los minutos que utilices tu teléfono?

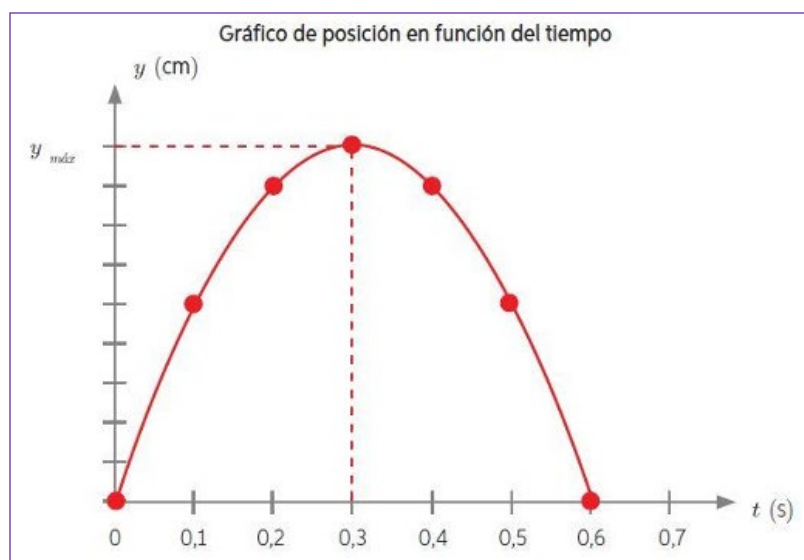
Evidentemente, no. Estas funciones reciben el nombre de funciones constantes, pues el valor de la variable y no depende de x , si no que para todo valor de x , el valor de y es fijo o constante. La representación gráfica, también es una recta, pero de pendiente nula.



FUNCIÓN CUADRÁTICA o FUNCIÓN DE SEGUNDO GRADO

Pensemos en la siguiente situación:

Para analizar el lanzamiento vertical de un cuerpo, usaremos el siguiente ejemplo: cuando se lanza verticalmente hacia arriba una moneda, podemos observar claramente que esta sube hasta llegar a su altura máxima ($y_{\text{máx}}$ o $h_{\text{máx}}$) y luego baja hasta volver a su posición inicial, lo cual se puede representar en el siguiente gráfico:

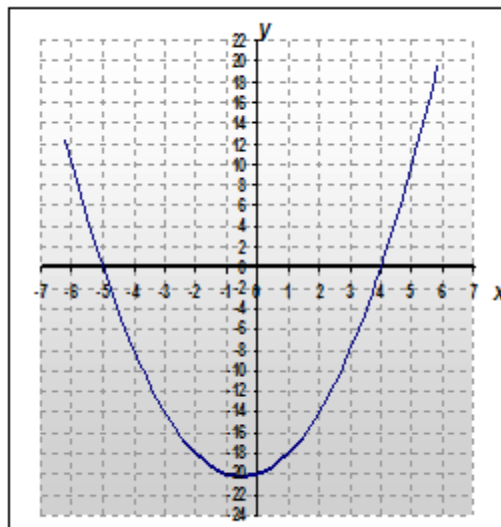


Si representamos en una gráfica las alturas que alcanza la moneda en función del tiempo, nos surge una curva como la que se muestra. En este caso en particular, observa que no se consideran en el eje x y en el eje y los valores negativos. Sin embargo, desde ahora en más, al referirse a una función cuadrática se considera una función real, es decir, una función definida en

el conjunto de los números reales. Es importante que tenga presente que el dominio que se considera en todas las funciones cuadráticas que se analizan es $\mathbb{R}$.

Observa el siguiente ejemplo: Dada la función real $y = x^2 + x - 20$. Completa la tabla:

x	$y = x^2 + x - 20$
-6	
-5	
-4	
-2	
0	
1	
2	
3	
4	
5	



Marca en el gráfico con color cada punto correspondiente a los valores mostrados en la tabla.

La curva de la función que se muestra en la gráfica se llama parábola.

Observa en la gráfica los puntos que tienen contacto con el eje de las abscisas o eje de las x puntos donde la gráfica “corta” al eje de las x . Recuerda que ellos son ceros de la función y estos son $x_1 = 4$ y $x_2 = -5$ y por ser los ceros, el valor de ordenada de ambos es 0.

Es decir: $f(-5) = 0$ y $f(4) = 0$ y ellos son soluciones de la ecuación cuadrática asociada.

Estas funciones son un caso particular de las funciones reales y las denominamos funciones cuadráticas, donde la variable, algebraicamente, aparece elevada al cuadrado: $y = x^2$. Las definiremos de acuerdo a su expresión general.

Definición:

Se llama función cuadrática a toda función real de la forma general:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

donde los coeficientes a, b, c son números reales, siendo $a \neq 0$.

A los términos de esta expresión los llamamos:

$$y = ax^2 + bx + c$$

Diagrama de la ecuación cuadrática general $y = ax^2 + bx + c$ con sus componentes:

- Termino Cuadrático:** ax^2 (resaltado en rojo)
- Termino Lineal:** bx (resaltado en azul)
- Termino Independiente:** c (resaltado en verde)

Si damos distintos valores a los coeficientes a , b , c , se obtienen las expresiones de distintas funciones cuadráticas. Los coeficientes b y c , aparecen en el caso que la función se encuentre desplazada.

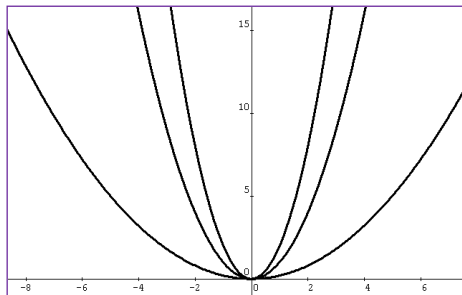
Cuando $b = 0$ ó $c = 0$ ó alguna de las dos solamente vale 0, se llaman funciones de segundo grado incompletas

Representación de la función cuadrática: Elementos.

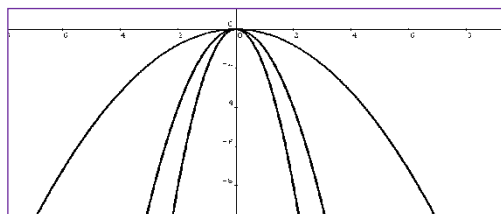
Variación del coeficiente "a" (considerando b y c nulos).

Analicemos la función cuadrática real según el valor de sus coeficientes y obtengamos la gráfica a partir de desplazamientos, reflexiones y contracciones de la función $f(x) = x^2$.

La función $f(x) = ax^2$



Cuando el coeficiente a es positivo, la representación gráfica de estas funciones son parábolas con las ramas hacia arriba.



Cuando el coeficiente " a " es negativo, la representación gráfica de estas funciones son parábolas con las ramas hacia abajo.

Si comparamos la gráfica de la función $f(x) = ax^2$ con la función $f(x) = x^2$, se puede ver que si $a > 1$ hay una expansión, lo que acerca las ramas al eje de las ordenadas.

Para el caso en que $a < 1$ se tiene una contracción, lo que aleja las ramas del eje de ordenadas y las acerca al eje de abscisas.

Contracción y Expansión de Funciones

Una función sufre una expansión cuando el coeficiente principal de la misma es superior a 1, y por el contrario, sufre una contracción cuando el coeficiente principal es menor que 1.

Ejemplo

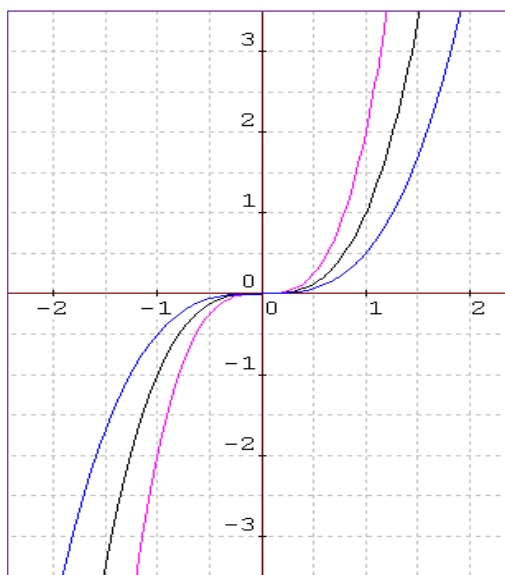
Tomaremos como base la función real (es decir con conjunto de partida y de llegada los números reales) $y = x^3$. Su coeficiente es 1. Si ahora comparamos esta gráfica con las funciones:

$$y_1 = 2x^3$$

$$y_2 = \frac{1}{2}x^3$$

En $y_1 = 2x^3$ al ser el coeficiente mayor que 1, la función crece más rápidamente, produciéndose una expansión o alargamiento de la gráfica, que la aleja del eje x .

En $y_2 = \frac{1}{2}x^3$, al ser el coeficiente menor que 1, la función crece más lentamente, produciéndose una contracción de la gráfica, que la acerca al eje x .



Proponga otros ejemplos en donde se observen contracciones y expansiones.

Traslación de Funciones

Las traslaciones pueden ser horizontales o verticales.

Una función se traslada horizontalmente cuando la variable independiente x está afectada por una suma o resta. Si se suma un número a x , la función se desplaza (traslada) hacia la izquierda, es decir, en sentido contrario al signo de la constante.

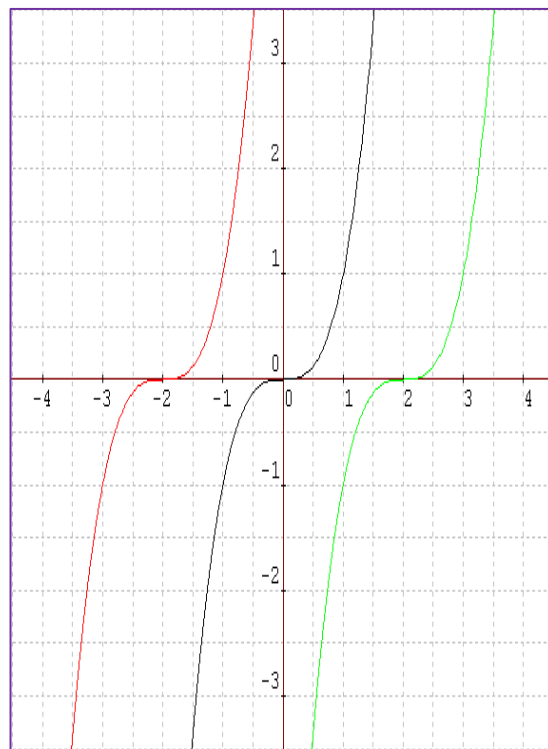
En cambio si se resta un número a la variable independiente x , la función se traslada hacia la derecha, es decir, en sentido contrario al signo de la constante.

Ejemplo:

Tomaremos como base nuevamente la función real $y = x^3$. La compararemos con las funciones

$$y_3 = (x + 2)^3$$

$$y_4 = (x - 2)^3$$

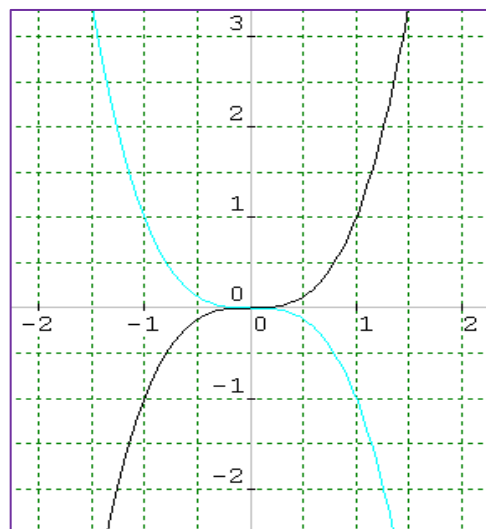


Reflexión de Funciones

Una función sufre una reflexión cuando el coeficiente principal cambia de signo: el eje x trabaja como un espejo.

Ejemplo:

Tomaremos como base nuevamente la función $y = x^3$. La compararemos con las funciones $y_5 = -x^3$



La siguiente tabla presenta una lista de las transformaciones básicas con $c > 0$:

Expresión	Transformación
$g(x) = f(x) + c$	La gráfica de la función g se desplaza c unidades hacia arriba respecto de la gráfica de la función f .
$g(x) = f(x) - c$	La gráfica de la función g se desplaza c unidades hacia abajo respecto de la gráfica de la función f .
$g(x) = f(x + c)$	La gráfica de la función g se desplaza c unidades hacia la izquierda respecto de la gráfica de la función f .
$g(x) = f(x - c)$	La gráfica de la función g se desplaza c unidades hacia la derecha respecto de la gráfica de la función f .
$g(x) = -f(x)$	La gráfica de la función g se refleja respecto de del eje x .
$g(x) = f(-x)$	La gráfica de la función g se refleja respecto de del eje y .
$g(x) = c \cdot f(x); c > 1$	La gráfica de la función g se alarga verticalmente por c , respecto de la gráfica de la función f , alejándose del eje x (Expansión)
$g(x) = c \cdot f(x); c < 1$	La gráfica de la función g se acorta verticalmente por c , respecto de la gráfica de la función f , acercándose al eje x (Contracción)

Expresión general de una función cuadrática

Si tuviéramos una función cuadrática real cuya expresión fuera $y = (x - 1)^2$, no resultaría difícil pensar que es una función cuya gráfica se puede relacionar con una transformación de $y = x^2$, cuya gráfica es la parábola correspondiente a $y = x^2$ pero desplazada horizontalmente una unidad hacia la derecha. Considerando esto, la parábola tiene su vértice en el punto $V(0; 1)$

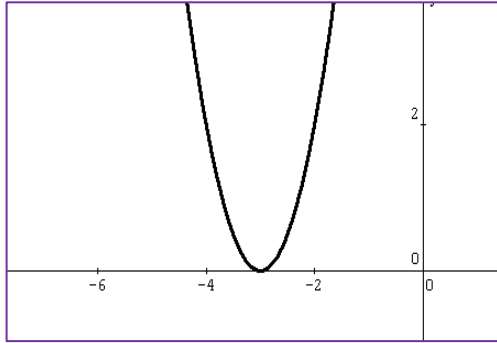
Si se desarrolla el cuadrado de la primera función se obtendría la expresión en forma polinómica:

$$y = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$$

Ejemplos

Dada $y = 2x^2 + 12x + 18$, determina la posición del vértice que representa a la función.

Si se quisiera ver a qué transformación de $y = x^2$ corresponde, se tiene que llevar a factorizar como un binomio al cuadrado y para esto se trabaja con los coeficientes a , b y c de la función. En el ejemplo, lo primero es sacar primero factor común: $y = 2(x^2 + 6x + 9)$ y luego expresar el paréntesis como un cuadrado: $y = 2(x+3)^2$.



Entonces se podría observar que esta función es un desplazamiento a la izquierda de x^2 en 3 unidades y una expansión vertical de coeficiente 2.

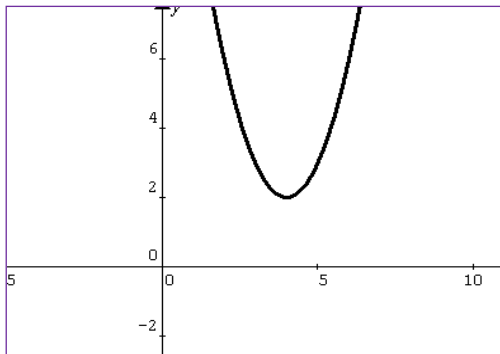
El vértice está en $V(\dots; \dots)$

Si se tiene la función $y = x^2 - 8x + 18$. Los coeficientes son: $a = \dots$, $b = \dots$ y $c = \dots$. Para observar la transformación respecto de $y = x^2$ se tiene que buscar una expresión que corresponda al cuadrado de una suma o diferencia, como el 3º término no es un cuadrado exacto se puede proceder de la siguiente manera:

$$y = x^2 - 8x + 18 = y = x^2 - 8x + \underbrace{(16 + 2)}_{18} = (x^2 - 8x + 16) + 2 =$$

$$y = (x - 4)^2 + 2$$

¿Cuál es el vértice de esta parábola?



Esta expresión permite decir que esta nueva función es una transformación de $y = x^2$ que presenta un desplazamiento horizontal de 4 unidades hacia la derecha y un desplazamiento vertical de 2 unidades hacia arriba.

Podemos decir entonces que toda función cuadrática de forma $y = ax^2 + bx + c$ se puede expresar de la siguiente forma:

$$y = a(x-h)^2 + k \text{ forma canónica}$$

Donde h representa el desplazamiento horizontal; k representa el desplazamiento vertical. El vértice de la parábola que es la representación de esta función está en:

$$V\left(\frac{-b}{2a}; f\left(\frac{-b}{2a}\right)\right)$$

Ceros de una función cuadrática: ecuaciones de Segundo Grado.

Supongamos que nos enfrentamos a una situación como la que mostramos en el siguiente ejemplo:

Problema:

“Matías es el encargado de diagramar una revista. Le han pedido que el largo sea 8 cm mayor que el ancho y que la superficie de cada página sea de 1140 cm². ¿cuáles deben ser las dimensiones de cada página para que se cumplan las dos condiciones?”

Para encontrar la respuesta a este problema se debe plantear la ecuación:

$$x(x+8) = 1140$$

por lo tanto para encontrar el valor de x (ancho de la página) se multiplica en el 1º miembro para obtener:

$$x^2 + 8x = 1140$$

igualando a cero:

$$x^2 + 8x - 1140 = 0 \rightarrow$$

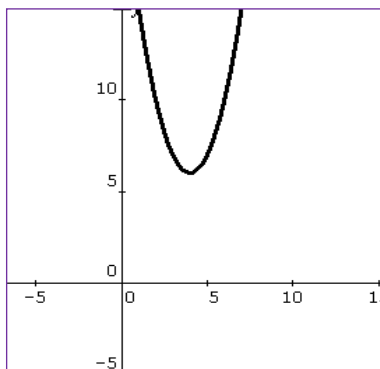
ecuación

cuadrática asociada a la función cuadrática

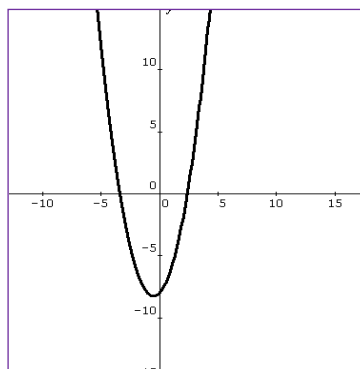
Observa que la respuesta que se busca son los ceros de la función $y=x^2+8x-1140$. Pero ¿cómo se resuelve esta ecuación? Se resuelve mediante la siguiente expresión demostrada en la unidad de ecuaciones.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

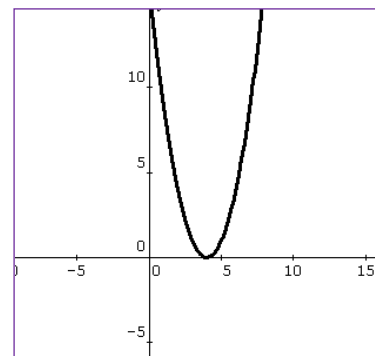
A esta fórmula se la denomina fórmula resolvente y se la utiliza para resolver una ecuación cuadrática completa. Si el radicando (o discriminante) de esta expresión es un n° negativo, se dice que la ecuación no tiene solución en el conjunto de los n° reales. Según sean los valores de x obtenidos se pueden tener distintas situaciones.



x_1 y $x_2 \notin \mathbb{R}$



x_1 y $x_2 \in \mathbb{R}$
 $x_1 \neq x_2$



x_1 y $x_2 \in \mathbb{R}$
 $x_1 = x_2$

Los elementos de la parábola hallados en forma gráfica, pueden obtenerse en forma analítica, como acabamos de ver y son siempre función de los valores de los coeficientes de la función cuadrática, es decir, a, b y c.

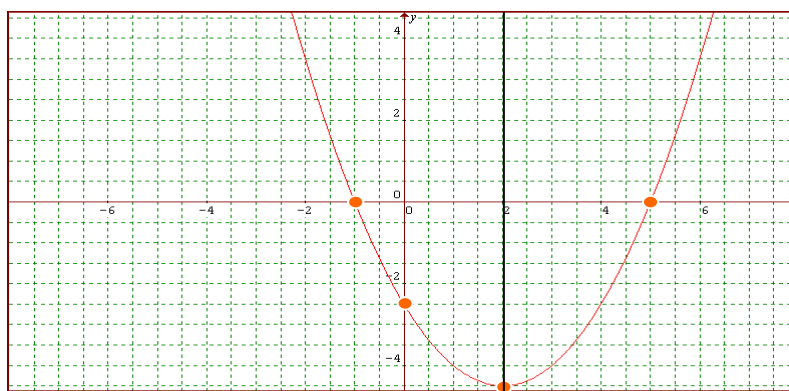
En este caso, el cálculo lo haremos para la función $y = 1/2 x^2 - 2x - 2,5$
donde: $a = 1/2$; $b = -2$; $c = -2,5$

Calculemos las raíces x_1 y x_2 de la ecuación de segundo grado y para ello se utiliza la fórmula del resolvente hallada anteriormente:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{+2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot (1/2) \cdot (-2,5)}}{2 \cdot (1/2)} = \frac{2 \pm \sqrt{4+5}}{1} = \frac{2 \pm 3}{1} =$$

$$x_1 = \frac{2+3}{1} = 5 \quad x_2 = \frac{2-3}{1} = -1$$

Que coinciden con los valores hallados gráficamente.



Análisis de las soluciones de una ecuación de segundo grado

En la fórmula de las raíces se considera especialmente la expresión que se encuentra dentro de la raíz cuadrada, y se la identifica como discriminante Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Si $\Delta > 0$, es decir positivo, existirán dos raíces reales y distintas x_1 y x_2 , por lo tanto habrá dos puntos de intersección con el eje x.

Si $\Delta = 0$, existirán dos raíces reales e iguales $x_1 = x_2$, por lo tanto habrá un solo punto de intersección con el eje x.

Si $\Delta < 0$, es decir negativo, existirán dos raíces imaginarias distintas, y no habrá intersección con el eje x.

Cálculo de las coordenadas del vértice x_v e y_v

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

$$y_v = -\frac{b^2}{4a} + c$$

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot \frac{1}{2}} = +2 \qquad y_v = -\frac{(-2)^2}{4 \cdot \frac{1}{2}} + (-2,5) = -2 - 2,5 = -4,5$$

Que coinciden con los valores hallados gráficamente.

Ejemplo

Un niño arroja una piedra hacia arriba con una velocidad de 29,4 m/s. Su compañerito que vive en un departamento en el quinto piso (20 metros) ve pasar la piedra dos veces.

- ¿En qué instantes pasa por su vista la piedra?
- ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la piedra?

La ecuación de distancia (en este caso altura h) en función del tiempo para tiro vertical y caída libre (movimientos rectilíneos uniformemente variados) son según la Física:

$$h(t) = h_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Para nuestro caso:

$$h_0 = 0$$

$$v_0 = 29,4 \text{ m/s}$$

$$g = -9,8 \text{ m/s}^2 \text{ (negativa por ser contraria a } v_0)$$

Con lo que la ecuación queda:

$$h(t) = 29,4 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2$$

Si queremos averiguar el tiempo para h = 20 metros

$$-4,9 \cdot t^2 + 29,4 \cdot t - 20 = 0$$

Donde a = -4,9; b = 29,4; c = -20. Por lo tanto sus raíces t₁ y t₂ serán:

$$t_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-29,4 \pm \sqrt{29,4^2 - 4 \cdot (-4,9) \cdot (-20)}}{2 \cdot (-4,9)} = \frac{-29,4 \pm \sqrt{472,36}}{-9,8} = \frac{-29,4 \pm 21,73}{-9,8} =$$

$$t_1 = 0,78 \text{ seg}; t_2 = 5,21 \text{ seg}$$

Para averiguar la altura máxima usamos la fórmula de la coordenada y_v del vértice para h=0

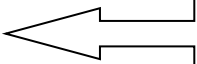
$$y_v = -\frac{b^2}{4a} + c = -\frac{29,4^2}{4 \cdot (-4,9)} = 44,1 \text{ m}$$

Forma factorizada de la función cuadrática

Si consideramos la función real $f(x) = 4(x-2)(x-3)$, los ceros de esta función son x₁=2 y x₂=3. Si en la expresión de f aplicamos propiedad distributiva, se obtiene la función cuadrática $f(x) = 4(x-2)(x-3) = 4x^2 - 20x + 24$. Aplicando la fórmula del resolvente se puede verificar que x₁=2 y x₂=3 son sus ceros.

Este ejemplo nos permite ver que el polinomio asociado a una función de segundo grado, puede factorizarse utilizando sus ceros.

Por lo tanto podemos decir que una función cuadrática de forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, donde el polinomio asociado tiene raíces reales x_1 y x_2 se puede expresar en forma factorizada de la siguiente manera:

$f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$	 forma factorizada
--------------------------	---

Ejemplo

La función $f(x) = 4x^2 + -16x -48$ tiene como ceros $x_1 = 6$ y $x_2 = -2$, que se obtienen resolviendo la ecuación cuadrática $4x^2 + -16x -48 = 0$.

Podemos expresar a la función $f(x)$ en forma factorizada escribiendo

$$f(x) = 4(x-6)(x+2)$$

Reconstrucción de Ecuaciones de segundo grado

Las raíces de la ecuación de segundo grado asociada a la función polinómica, poseen dos propiedades muy importantes, que nos permiten escribir la ecuación: (la demostración se omite)

$$(x_1 + x_2) = -\frac{b}{a}$$

$$(x_1 \cdot x_2) = \frac{c}{a}$$

Si reemplazamos en la expresión de una ecuación cuadrática reducida cuyo polinomio es mónico, se obtiene:

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1 \cdot x_2) = 0$$

Fórmula que permite reconstruir una ecuación conociendo los valores de las raíces x_1 y x_2 .

Ejemplo:

Reconstruye la ecuación cuadrática cuyas raíces son $x_1 = 2$ y $x_2 = -3$.

$$-(x_1 + x_2) = -(2 - 3) = -(-1) = 1$$

$$x_1 x_2 = 2(-3) = -6$$

aplicando la expresión: $x^2 + 1x - 6 = 0$ es la ecuación.

FUNCIÓN EXPONENCIAL

Pensemos en la siguiente situación problemática:

Una población de bacterias está en un medio tal que se reproduce duplicándose cada hora. En el momento en que comenzamos su observación existían 5000 bacterias, al cabo de una hora 10000, a las dos horas 20000, a las tres horas 40000 y así sucesivamente.

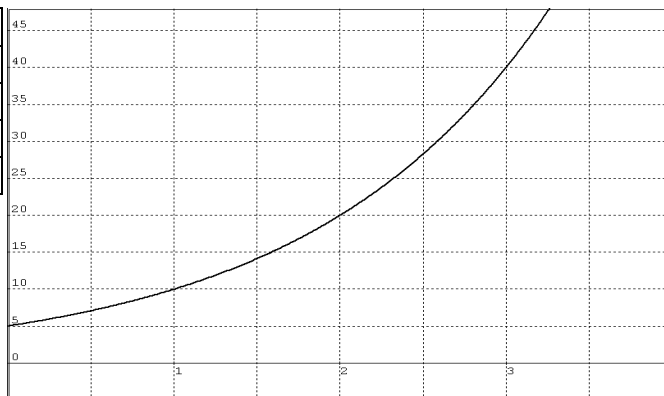
Suponiendo la reproducción en forma continua ¿podrá predecirse la cantidad de bacterias en cada momento? ¿Habrà una ley que las interprete?

Graficamos:

Eje x: tiempo en horas

Eje y: cantidad de bacterias en miles

x	y
0	5000
1	10000
2	20000
3	40000



Calculamos algunos valores:

$$\begin{aligned} t = 0 & \quad f(0) = 5000 \\ t = 1 & \quad f(1) = 5000 \cdot 2 \\ t = 2 & \quad f(2) = 5000 \cdot 2 \cdot 2 \\ t = n & \quad f(n) = 5000 \cdot 2^n \end{aligned}$$

Donde $f(n)$ es la expresión general

La expresión cuya representación gráfica coincide con la anterior se denomina función exponencial, con Dominio y conjunto de llegada los números reales, y su expresión general es de la forma:

$$y = a^x$$

Tengamos en cuenta algunas consideraciones acerca de los valores que puede tomar la base a :

¿Qué pasa si la base es cero?

Si $a = 0$ entonces podría suceder que en algún momento para a^x obtuviéramos el valor:

0^0 ¡indeterminación! O bien el valor:

$$0^{-1} = \frac{1}{0} !!$$

La función no estaría definida cuando $x = 0$ o $x = -1$.

Por lo que concluimos que no es posible que a sea cero.

¿Qué pasa si la base es negativa?

$$a < 0$$

Ejemplo: si $a = -2$

x	$y = (-2)^x$
2	$(-2)^2 = 4$
3	$(-2)^3 = -8$
$3/2$	$\sqrt[2]{(-2)^3} !!$ No tiene solución Real

Por lo que concluimos que no es posible que a tome valores menores que cero.

¿Qué pasa si la base es igual a uno?

$$a = 1$$

Si $a = 1$ la función toma la forma $y = 1^x$, cuya gráfica es una recta de ecuación $y = 1$.

Por lo que concluimos que la ecuación obtenida no responde a las características de la función exponencial.

Luego " a " podrá tomar sólo valores mayores que cero y distintos de uno.

Formalizando nuestras ideas decimos que una función exponencial a la función real cuya expresión general es de la forma:

$$y = a^x$$

Donde:

- a es una constante tal que sea positiva, distinta de cero y distinta de uno.
- $a \in \mathbb{R}^+ \wedge a \neq 1$
- x en esas condiciones puede tomar cualquier valor real, $x \in \mathbb{R}$

Definición:

Se llama función exponencial a la función real:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ / f(x) = a^x \begin{cases} a \in \mathbb{R}^+ - \{1\} \\ x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Variaciones de los elementos

1. Variaciones de a

El comportamiento de la función exponencial es diferente según sea:

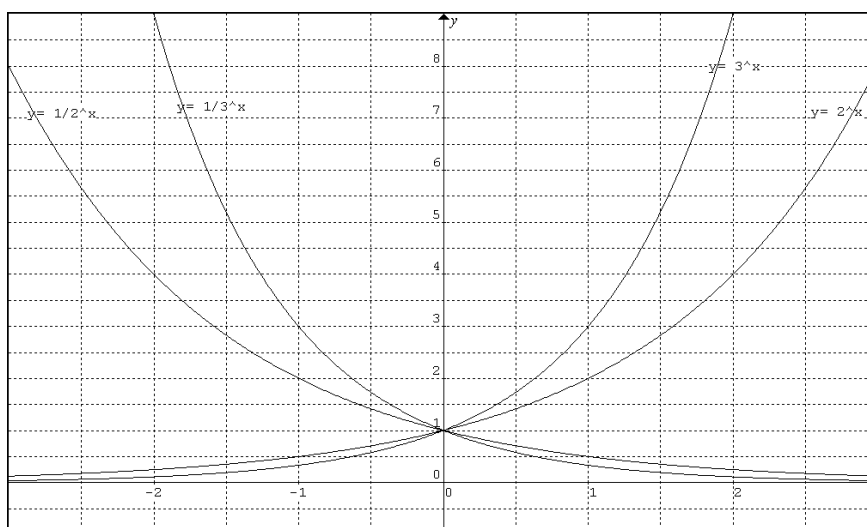
$$a > 1 \quad \text{ó} \quad 0 < a < 1$$

Se observa que:

- Todas ellas tienen un punto común que es el $(0; 1)$
- Cuando $a > 1$ la función es creciente
- Cuando $0 < a < 1$ la función es decreciente
- Entre los exponentes de base recíproca hay simetría axial de eje $x = 0$. En general: $y = a^x$ es simétrica de $y = \frac{1}{a^x}$

Si se observa en la gráfica:

$$y = 2^x \text{ es simétrica de } y = \frac{1}{2^x}$$



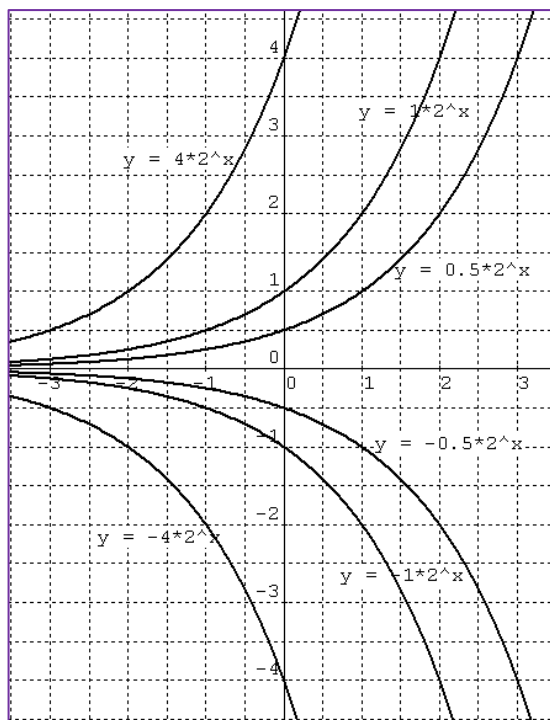
2. Variaciones de k – Expansiones – Contracciones – Reflexiones cuando la función exponencial es de la forma $y = k \cdot a^x$

Si se mantiene constante el valor de a se observa qué sucede cuando varía k , siendo k una constante que multiplica a la función exponencial.

Se observa que:

- Si $k > 1$ se produce una expansión de la función. Por ejemplo: $y = 2^x$ comparada con $y = 4 \cdot 2^x$
- Si $k < 1$ se produce una contracción de la función. Por ejemplo: $y = 2^x$ comparada con $y = 0,5 \cdot 2^x$
- Para valores de k opuestos las funciones resultan con simetría axial de eje $y=0$. Se ha producido una reflexión sobre el eje x . Por ejemplo: $y = 2^x$ comparada con $y = -2^x$; $y = 0,5 \cdot 2^x$ comparada con $y = -0,5 \cdot 2^x$, $y = 4 \cdot 2^x$ con $y = -4 \cdot 2^x$

Como se ve las curvas resultan simétricas respecto del eje de abscisas.



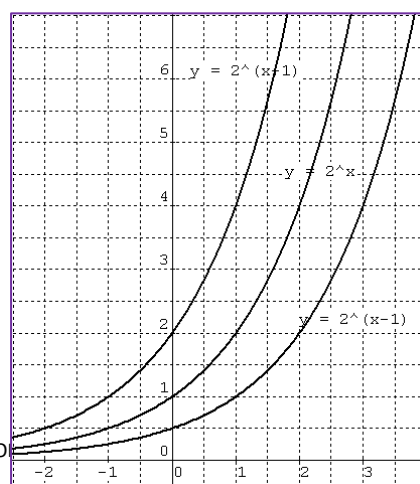
3. Desplazamientos de la Función Exponencial

Ahora se estudiarán los desplazamientos de la función exponencial

Desplazamiento Horizontal:

$f(x) = a^{x-b}$, donde b indica el corrimiento según el eje x

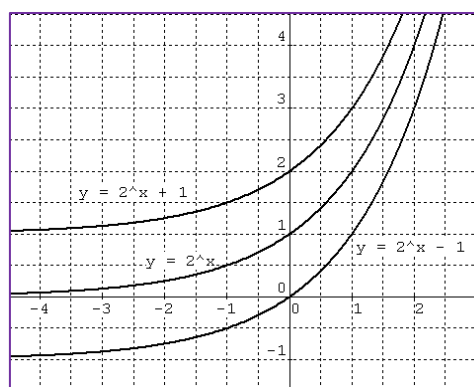
$f(x) = a^{x-b}$	b	Corrimiento
$f(x) = 2^x$	0	No hay
$f(x) = 2^{x+1}$	-1	1 hacia izquierda
$f(x) = 2^{x-1}$	1	1 hacia derecha



Desplazamiento Vertical:

$f(x) = a^x + c \wedge c \in R$, donde c indica el corrimiento sobre el eje y

$f(x) = a^x + c$	c	Corrimiento	Asíntota horizontal
$f(x) = 2^x$	0	No hay	$y = 0$
$f(x) = 2^x + 1$	1	1 hacia arriba	$y = 1$
$f(x) = 2^x - 1$	-1	1 hacia abajo	$y = -1$

**FUNCIÓN LOGARÍTMICA****Definición:**

Sea f una función definida de $\mathbb{R}^+$ en $\mathbb{R}$, se llama función logarítmica a la función inversa de la función exponencial

$$y = \log_b x \Leftrightarrow b^y = x$$

y se lee “logaritmo de x en base b ”, cuyo significado es “el logaritmo en base b del número estrictamente positivo (no puede tomar el valor cero) x es el exponente y al cual hay que elevar la base para obtener el número x ”.

Como son funciones inversas su dominio y su imagen se intercambian.

Para obtener una función logarítmica se intercambian las variables en $y = b^x$, como consecuencia, calcular un logaritmo es buscar un exponente que verifica la función exponencial.

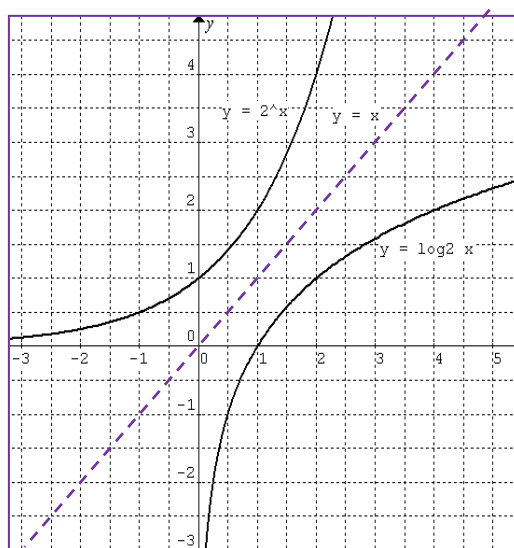
La asíntota horizontal se convierte en asíntota vertical.

Ejemplo:

Construiremos las gráficas que representa las funciones $y=2^x$ y su inversa $y=\log_2 x$. Se debe tener en cuenta que por ser la función logarítmica inversa de la exponencial los valores obtenidos para y (imagen de la función), en el caso de $f(x) = 2^x$, pueden ser tomados como elementos de dominio (elementos de x) para la función $f(x) = \log_2 x$.

Y a su vez, los elementos de dominio de la primera serán considerados imagen de la segunda; como se muestra en las siguientes tablas reducidas:

x	$y = 2^x$	x	$y = \log_2 x$
-3	0.125	0.125	-3
-2	0.25	0.25	-2
-1	0.5	0.5	-1
0	1	1	0
1	2	2	1
2	4	4	2



La gráfica permite destacar que la recta $y = x$ (función identidad) es el eje de simetría de las funciones inversas $y = 2^x$ e $y = \log_2 x$.

Teniendo en claro las ideas precedentes se puede formalizar:

Sea $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$

$$f(x) = k \cdot \log_b x \begin{cases} \text{constante} & k \in \mathbb{R} \wedge k \neq 0 \\ \text{base} & b \in \mathbb{R} \wedge b \neq 1 \wedge b > 0 \\ \text{argumento} & x > 0 \quad x \in \mathbb{R}^+ \end{cases}$$

RELACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES LOGARÍTMICA Y EXPONENCIAL

La función logarítmica definida de $\mathbb{R}^+$ en $\mathbb{R}$, es inyectiva, es suryectiva, entonces es biyectiva, admite función inversa:

- $\log_b x_1 = \log_b x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$ por lo que la función logarítmica es inyectiva
- $I(f) = \mathbb{R}$ la imagen de la función es el conjunto de los números reales, por lo que la función logarítmica, es suryectiva.

Luego, por ser inyectiva y suryectiva la **función logarítmica es biyectiva**.

La función logarítmica es la inversa de la función exponencial, para comprobarlo seguimos los siguientes pasos

En la función logarítmica $y = \log_b x$ se intercambia x por y , obteniendo:

$$x = \log_b y$$

Despejando la variable y en $x = \log_b y$, se tiene $y = b^x$, es decir la función exponencial

Representando en un mismo diagrama las funciones $x = \log_b y$ e $y = b^x$ los resultados son gráficas simétricas respecto de la bisectriz del primer y tercer cuadrante $f(x) = x$, como se pudo observar en la gráfica anterior.

VARIACIONES DE LOS ELEMENTOS

1. Variaciones de b

Se pueden observar algunas características de las funciones logarítmicas y exponenciales a través del siguiente gráfico:

- Si $b > 1$ entonces $y = b^x$ es creciente, luego $y = \log_b x$ también es creciente.

Ejemplo: $y = 2^x$ con $y = \log_2 x$

Estas funciones poseen simetría respecto del eje $x = y$ por ser funciones inversas.

- Si $0 < b < 1$ entonces $y = b^x$ es decreciente, luego $y = \log_b x$ también es decreciente.

Ejemplo: $y = (1/2)^x$ con $y = \log_{1/2} x$

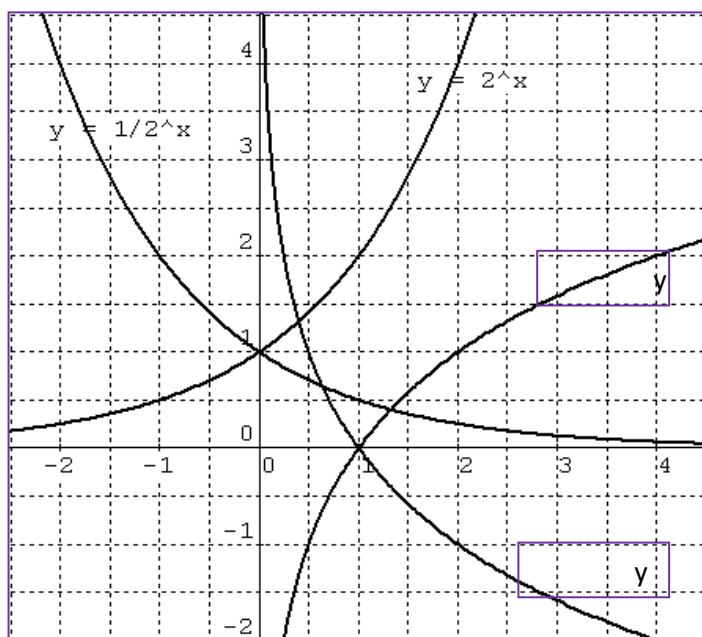
Estas funciones poseen simetría respecto del eje $x = y$ por ser funciones inversas.

- Todas las funciones logarítmicas intersecan al eje de abscisas "x" en $(1;0)$

Ejemplo: $y = \log_2 x$ con $y = \log_{1/2} x$

- Las funciones que tienen sus bases recíprocas poseen simetría respecto del eje $y = 0$ (eje x).

Ejemplo: $y = \log_2 x$ e $y = \log_{1/2} x$



2. Variaciones de k – Expansiones – Contracciones - Reflexiones

Si se mantiene constante el valor de b se puede observar qué sucede cuando varía $k \neq 0$ (constante que multiplica a la función logarítmica)

Se observa que:

- Todas las funciones logarítmicas tienen igual cero o raíz (1;0).
- Si $k > 1$ se produce una expansión de la función.

Ejemplo: $y = \log_2 x$ con $y = 2 \cdot \log_2 x$

- Si $k < 1$ se produce una contracción de la función.

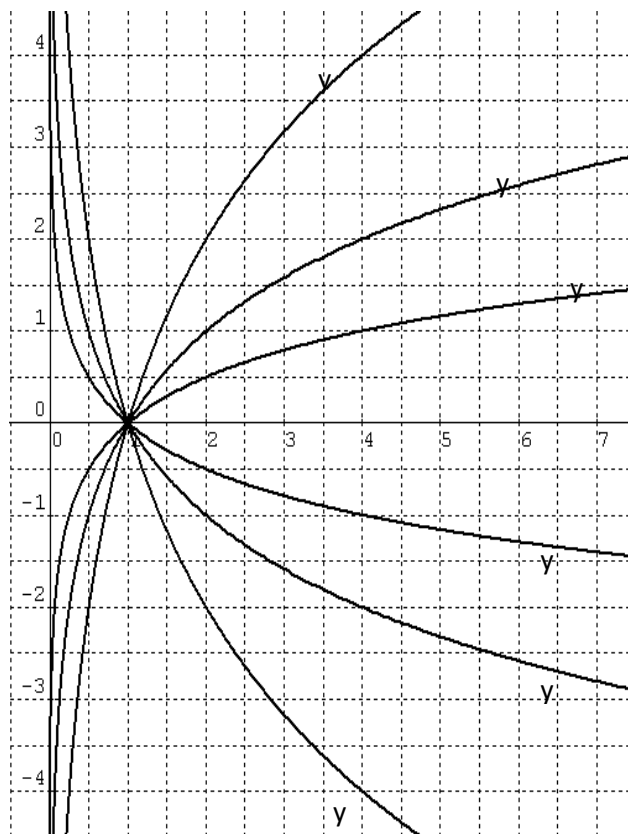
Ejemplo: $y = \log_2 x$ con $y = 0,5 \cdot \log_2 x$

- Para valores de k opuestos las funciones resultan con simetría axial de eje $y=0$. Se ha producido una reflexión sobre el eje x.

Ejemplos:

$$\begin{aligned} y &= \log_2 x \text{ con } y = -\log_2 x \\ y &= 2 \cdot \log_2 x \text{ con } y = -2 \cdot \log_2 x \\ y &= 0,5 \cdot \log_2 x \text{ con } y = -0,5 \cdot \log_2 x \end{aligned}$$

Como se ve las curvas resultan simétricas respecto del eje de abscisas.



3.Desplazamientos de la Función Logarítmica

Corrimiento Horizontal

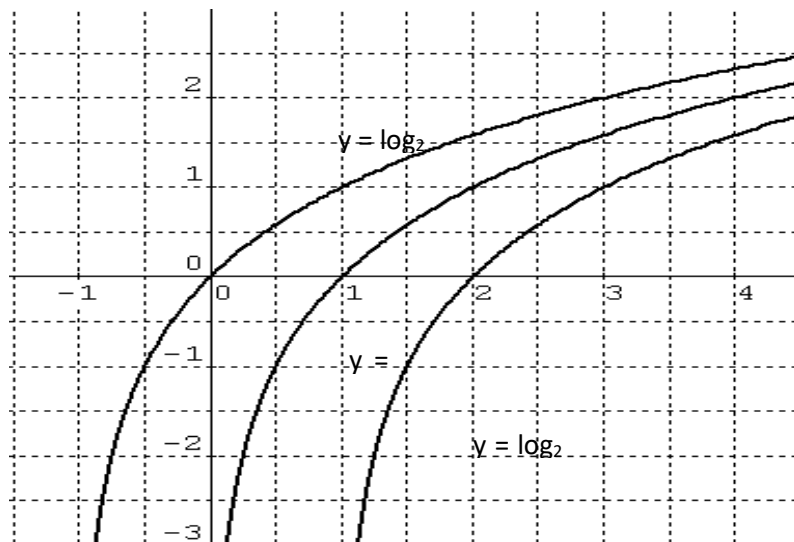
Se observa lo que ocurre cuando se modifica la variable independiente en un cierto valor a

$$y = \log_b(x - a)$$

$$y = \log(x - 1)$$

$$y = \log(x + 1)$$

$f(x) = \log_b(x - a)$	a	Corrimiento	Asíntota Vertical
$f(x) = \log_2 x$	0	No hay	$x = 0$
$f(x) = \log_2(x + 1)$	-1	1 a izquierda	$x = -1$
$f(x) = \log_2(x - 1)$	1	1 a derecha	$x = 1$



Desplazamiento Vertical:

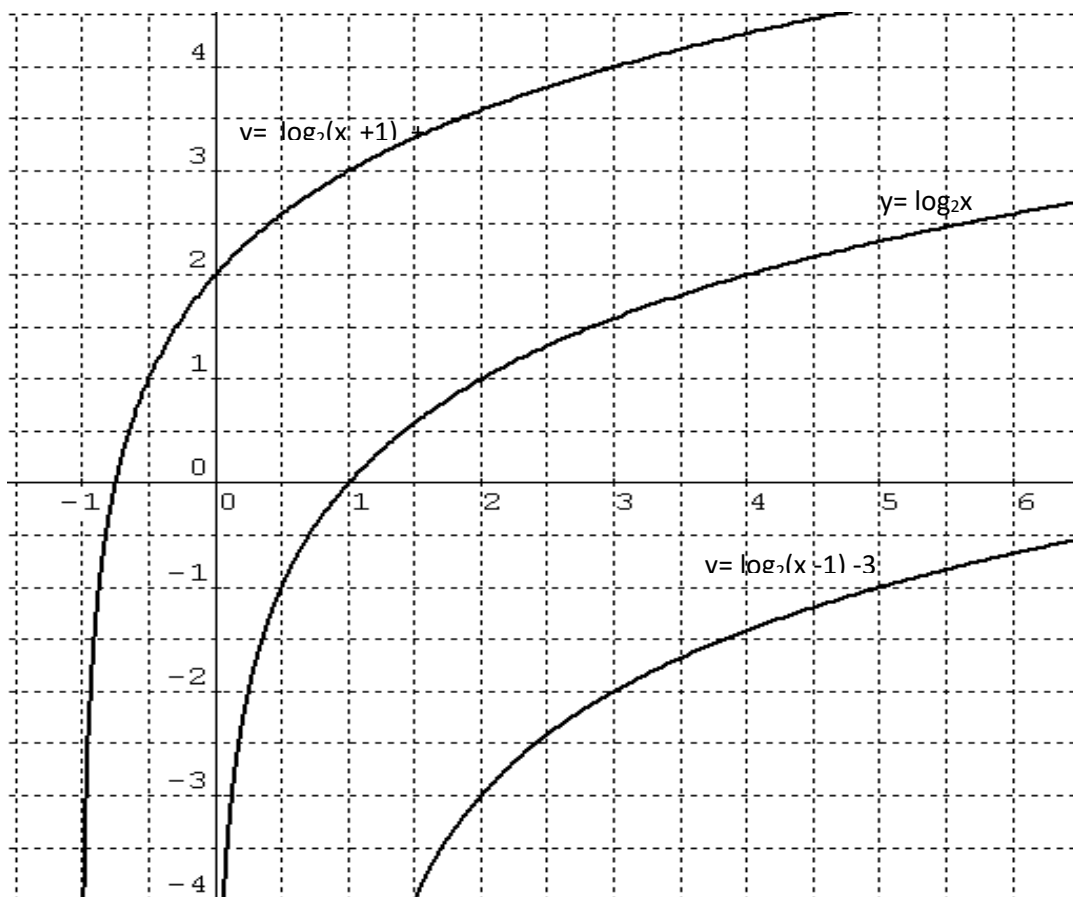
Se observa que se puede agregar, al corrimiento horizontal, un corrimiento vertical incorporando a la expresión anterior el valor de c

$$y = \log_b(x - a) + c$$

$$y = \log(x + 1) + 2$$

$$y = \log(x - 1) - 3$$

$f(x) = \log_b(x - a) + c$	c	Corrimiento	Asíntota Vertical
$f(x) = \log_2 x$	0	No hay	$x = 0$
$f(x) = \log_2(x + 1) + 2$	+2	2 arriba	$x = -1$
$f(x) = \log_2(x - 1) - 3$	-3	3 abajo	$x = 1$



Dominio Natural de una función es encontrar un subconjunto de los números reales en el cual la función está definida.

$$f(x) = \log \left[\frac{(x-1)}{(x+1)} \right]$$

Sabemos que la función logarítmica está definida para valores de $x \in \mathbb{R}^+$ luego el numerador del argumento, no puede tomar el valor 1.

Además el denominador, del argumento, tampoco puede tomar el valor “-1”, porque generaría una indeterminación.

Para los valores de $x = 1$ y $x = -1$ la función tiene asíntotas verticales.

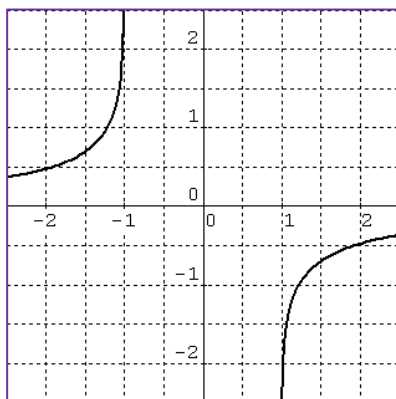
Para valores de $x < -1$ tanto el numerador como el denominador, del argumento, resultan negativos. Luego, aplicando la regla de los signos dicho argumento es positivo y la función logarítmica está definida!!!

Para valores de $x > 1$, tanto el numerador como el denominador, del argumento, son positivos y no hay inconveniente para el cálculo de la función logarítmica.

En consecuencia el dominio de la función propuesta es: $(-\infty; -1) \cup (1; \infty)$

Con respecto a los ceros, ningún valor de x anula la función luego no existe corte con el eje x .

Podemos interpretar gráficamente, la función propuesta, y corroborar nuestras conclusiones:



FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIÓN SENO

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \text{sen } x$

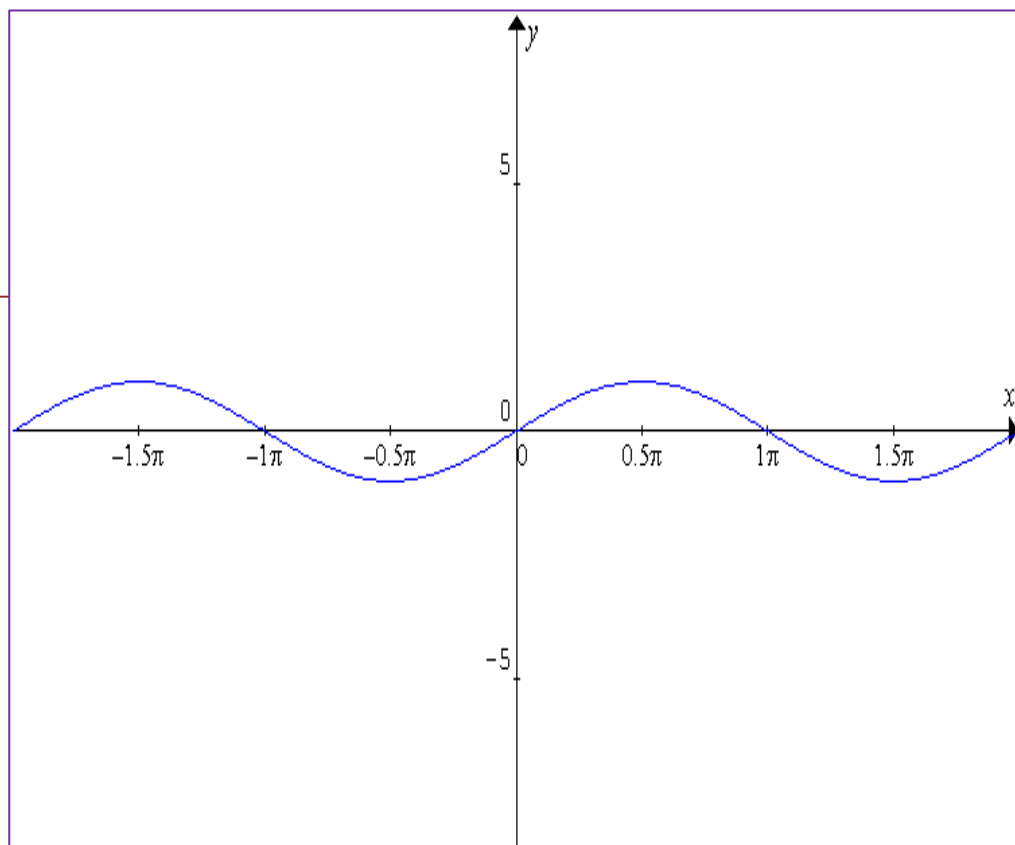
En este ejercicio partiremos de una tabla de valores de $y = \text{sen } x$ para ángulos de la 1ª vuelta menores de un giro para obtener la gráfica de esta función en ese intervalo.

Se llama circunferencia trigonométrica a la que tiene su centro en el origen de coordenadas y de radio uno. Cualquier punto de la circunferencia dista 1 del origen, por lo tanto, si representamos el ángulo con el vértice en el origen de coordenadas y un lado sobre el semieje OX positivo, el valor del seno coincide con la ordenada del punto de corte del otro lado con la circunferencia trigonométrica.

Para construir el gráfico de la curva sinusoidal utilizamos la circunferencia trigonométrica dividida en arcos, y a su derecha el sistema de coordenadas cartesianas tomando sobre el eje de ordenadas la misma unidad que la correspondiente al de la circunferencia.

En el eje de abscisas marcamos a izquierda y derecha del origen de coordenadas intervalos de amplitud $\frac{\pi}{6}$. Completa la tabla

(rad)	$y = \text{sen } x$



¿Qué sucede con los valores del seno tras dar una vuelta completa a la circunferencia?

En esta escena verás que los valores del seno vuelven a repetirse.

Propiedades de la función seno en el intervalo $[0; 2\pi]$

Observando el gráfico de la función seno podemos obtener las siguientes conclusiones:

a) dominio e imagen

$$D: [0; 2\pi]$$

$$I: [-1; +1]$$

b) periodicidad

La gráfica obtenida en el intervalo $[0; 2\pi]$ se repite periódicamente

$$\forall x \in \mathbb{R}: \operatorname{sen}(x + 2\pi) = \operatorname{sen} x \text{ período } p = 2\pi$$

c) no es inyectiva

d) ceros de la función: resolvemos la ecuación $\operatorname{sen} x = 0$

$$\operatorname{sen} 0 = 0 \Rightarrow \operatorname{sen}(0 + 2\pi) = \operatorname{sen}(0 + 4\pi) = \operatorname{sen}(0 + 2k\pi) = 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{sen}(2k\pi) = 0, \text{ con } k \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{sen} \pi = 0 \Rightarrow \operatorname{sen}(\pi + 2\pi) = \operatorname{sen}(\pi + 4\pi) = \operatorname{sen}(\pi + 2k\pi) = 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{sen}[(2k + 1)\pi] = 0, \text{ con } k \in \mathbb{R}$$

en definitiva

$$x = k\pi \text{ (} k \in \mathbb{Z} \text{) es cero de } f$$

el conjunto de ceros de

$$f: S\{x/x = k\pi \wedge k \in \mathbb{Z}\}$$

e) paridad y simetría: es impar.

Por ejemplo:

$$\left. \begin{array}{l} f(\pi/2) = 1 \\ f(-\pi/2) = -1 \end{array} \right\} \Rightarrow f(\pi/2) = -f(-\pi/2)$$

$$\left. \begin{array}{l} f(\pi) = 0 \\ f(-\pi) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow f(\pi) = -f(-\pi)$$

$$\left. \begin{array}{l} f(\pi/6) = 0,5 \\ f(-\pi/6) = -0,5 \end{array} \right\} \Rightarrow f(\pi/6) = -f(-\pi/6)$$

En general $\forall x \in \mathbb{R}: f(x) = -f(-x)$, es decir $\forall x \in \mathbb{R}: \operatorname{sen} x = -\operatorname{sen}(-x)$ (el gráfico es simétrico respecto del origen)

f) Intervalos de crecimiento y decrecimiento

En $(-3\pi/2, \pi/2)$, $(-3\pi/2 + 2\pi, \pi/2 + 2\pi)$, etc. Es estrictamente decreciente

b) periodicidad

La gráfica obtenida en el intervalo $[0; 2\pi]$ se repite periódicamente

$$\forall x \in \mathbb{R}: \cos(x + 2\pi) = \cos x \text{ período } p = 2\pi$$

c) no es inyectiva

d) ceros de la función

Para determinarlos resolvemos la ecuación $\cos x = 0$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0 \Rightarrow \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi \right) = \cos \left(\frac{\pi}{2} + 4\pi \right) = \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) = 0$$

$$\Rightarrow \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) = 0, \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0 \Rightarrow \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi \right) = \cos \left(\frac{\pi}{2} + 4\pi \right) = \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) = 0$$

$$\Rightarrow \cos \left(\frac{2k+1}{2} \pi \right) = 0, \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

en definitiva $x = \frac{2k+1}{2} \pi (k \in \mathbb{Z})$ es cero de f

el conjunto de ceros de f : $S \left\{ x/x = \frac{2k+1}{2} \pi \wedge k \in \mathbb{Z} \right\}$

e) paridad y simetría: es par.

Por ejemplo:

$$\begin{aligned} f(\pi) &= f(-\pi) = -1 \Rightarrow f(\pi) = f(-\pi) \\ f(\pi/2) &= f(-\pi/2) = 0 \Rightarrow f(\pi/2) = f(-\pi/2) \end{aligned}$$

$$f(\pi/3) = f(-\pi/3) = 1/2 \Rightarrow f(\pi/3) = -f(-\pi/3)$$

En general $f(x) = f(-x)$ (el gráfico es simétrico respecto del eje y)

f) Intervalos de crecimiento y decrecimiento

En algunos intervalos es estrictamente creciente y en otros es estrictamente decreciente.

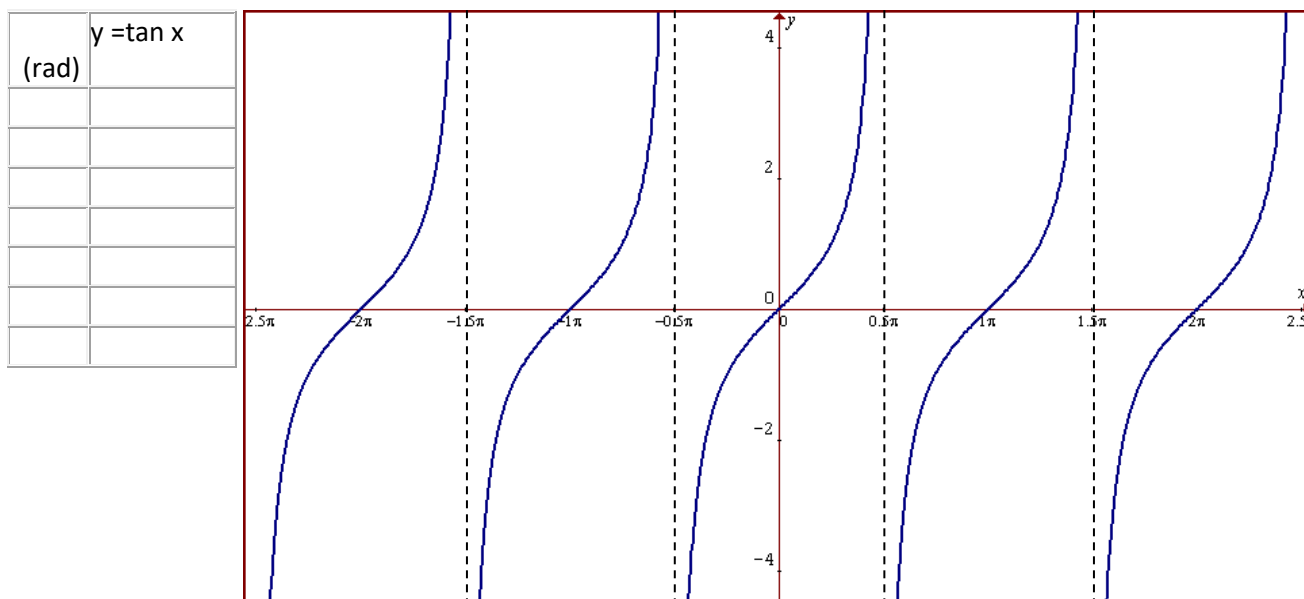
En $(\pi; 2\pi)$ es estrictamente creciente y en $(0; \pi)$ es estrictamente decreciente

FUNCIÓN TANGENTE

Sea $f: D \rightarrow \mathbb{R}/f(x) = \tan x$

En este ejercicio partiremos de una tabla de valores de $y = \tan x$ para ángulos de la 1ª vuelta y siguientes para obtener la gráfica de esta función en un intervalo mayor.

En el eje de abscisas marcamos a izquierda y derecha del origen de coordenadas intervalos de amplitud $\frac{\pi}{6}$. Completa la tabla



La gráfica muestra que los valores de la tangente vuelven a repetirse, de la misma manera que la función seno y coseno.

Propiedades de la función tangente en el intervalo $[0; 2\pi]$

Observando el gráfico de la función tangente podemos obtener las siguientes conclusiones:

a) dominio e imagen

$$D: [0; 2\pi]$$

En dichos valores de x aparecen las asíntotas o polos de la función.

$$I: (-\infty; +\infty)$$

b) periodicidad

La gráfica obtenida en el intervalo $[0; \pi]$ se repite periódicamente

$$\forall x \in R: \tan(x + \pi) = \tan x \text{ período } p = \pi$$

c) no es inyectiva

d) ceros de la función: resolvemos la ecuación $\tan x = 0$

$$\tan 0 = 0 \Rightarrow \tan(0 + \pi) = \tan(0 + 2\pi) = \tan(0 + k\pi) = 0$$

$$\Rightarrow \tan(k\pi) = 0, \text{ con } k \in R$$

en definitiva

$x = k\pi (k \in R)$ es cero de f

el conjunto de ceros de

$$f: S\{x/x = k\pi \wedge k \in Z\}$$

e) paridad y simetría: es impar.

Por ejemplo:

$$\begin{aligned}f(\pi) &= -f(-\pi) = 0 \Rightarrow f(x) = -f(-x) \\f(\pi/4) &= -f(-\pi/4) = 1\end{aligned}$$

En general $f(x) = -f(-x)$, el gráfico es simétrico respecto del origen de coordenadas.

f) Intervalos de crecimiento y decrecimiento

Es una función estrictamente creciente en todo su intervalo.

Los intervalos de crecimiento tendrán una amplitud igual al período: $\dots \cup \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right) \cup$

....

VARIACIONES DE LAS FUNCIONES

Tomando como base de comparación alguna de las funciones estudiadas en la sesión anterior, por ejemplo, la función seno, las variaciones que sufre n son las mismas estudiadas: contracción, expansión, desplazamientos, reflexión y pueden representarse según el siguiente esquema:

$$y = a \cdot \text{sen}(b \cdot x + c) + d$$

Donde las constantes a, b, c, d representan:

1) Amplitud de la Onda “a”

es la máxima ordenada que alcanza la función, es un número real no nulo $a \neq 0$.

Si el valor de $a = 1$ estamos en presencia de una función pura.

Si $0 > a > 1$ la función sufre una contracción.

Si $a > 1$ la función sufre una expansión o estiramiento.

Si $a < 0$, es decir, es negativo la función sufre una reflexión sobre el eje x .

Para observar estas diferencias realizaremos las siguientes gráficas:

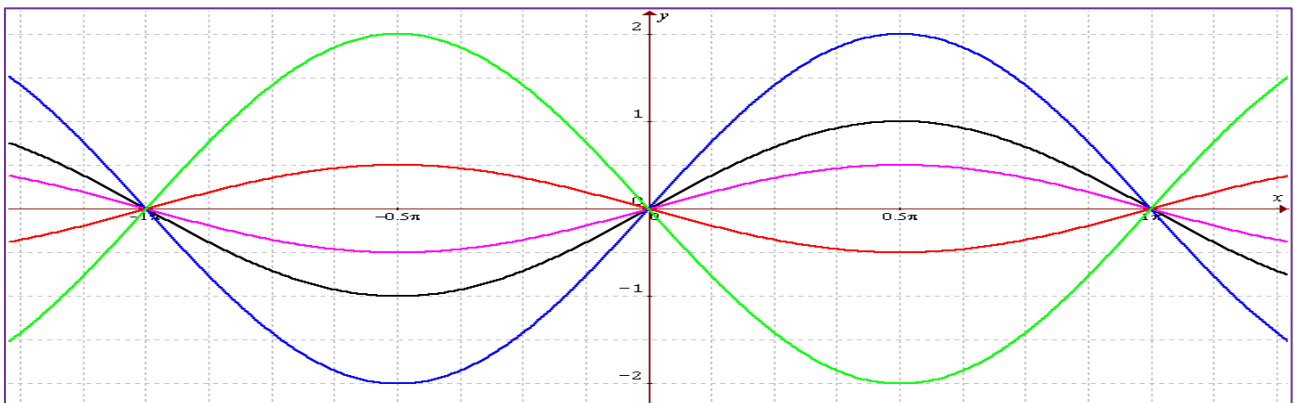
$y = \text{sen } x$ donde $a = 1$ y que tomaremos como referencia

$y = \frac{1}{2} \text{sen } x$ donde $a = 0,5$ y se produce una contracción

$y = 2 \text{sen } x$ donde $a = 2$ y se produce una expansión

$y = -\frac{1}{2} \text{sen } x$ donde $a = -0,5$ y se produce reflexión y contracción

$y = -2 \text{sen } x$ donde $a = -2$ y se produce reflexión y expansión



2) Período de la Onda "b"

Su valor absoluto indica la cantidad de ondas que hay en el intervalo de longitud 2π , es un número real "**b**" no nulo, y cuanto más grande es su valor menor es el período.

$$p = \frac{2\pi}{|b|}$$

3) Desplazamiento horizontal "c"

Si se le suma al ángulo de la función trigonométrica una constante diferente de cero "**c**", la desplaza hacia la izquierda el valor de la constante y la desplaza hacia la derecha si restamos la constante al ángulo.

Resumen:

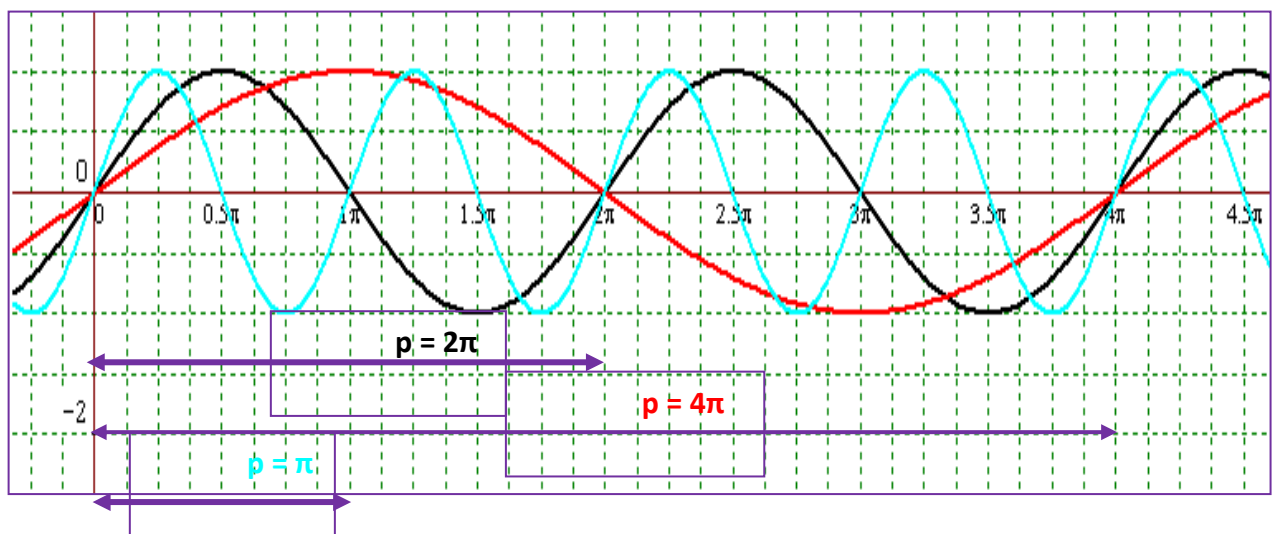
$$(bx + c) \begin{cases} p = \frac{2\pi}{|b|} & \text{período} \\ \frac{c}{b} & \text{ángulo de fase} \\ c > 0 & \text{desplazamiento hacia la izquierda} \\ c < 0 & \text{desplazamiento hacia la derecha} \end{cases}$$

Para ver la variación del período graficaremos:

$y = \sen x$ donde $b = 1$ y que tomaremos como referencia

$y = \sen (1/2 x)$ donde $b = 0,5$ y se produce un aumento del período $p=2\pi/0,5= 4\pi$

$y = \sen (2x)$ donde $b = 2$ y se produce una disminución del período $p=2\pi/2=\pi$

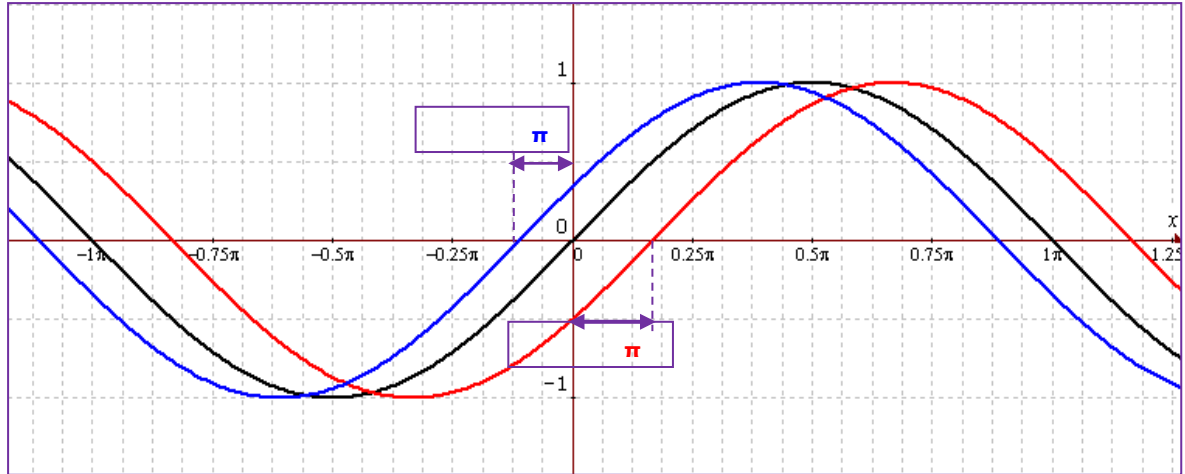


Para ver los desplazamientos horizontales graficaremos:

$y = \sen x$ donde $c = 0$ y que tomaremos como referencia.

$y = \sen (x-\pi/6)$ donde $c = \pi/6$ (30°) y se produce un desplazamiento hacia la derecha.

$y = \sen (x+\pi/9)$ donde $c = \pi/9$ (20°) y se produce un desplazamiento hacia la izquierda.



4) Desplazamiento vertical “d”

Como en todas las funciones vistas, para producir un desplazamiento vertical se le suma o resta un valor constante **d** fuera de la función, en este caso, fuera del argumento. El desplazamiento es del mismo signo que la constante **d**.

Para ver los desplazamientos horizontales graficaremos:

$y = \sen x$ donde $d = 0$ y que tomaremos como referencia.

$y = \sen x + 2$ donde $d = 2$ y se produce un desplazamiento hacia arriba.

$y = \sen x - 1$ donde $d = -1$ y se produce un desplazamiento hacia abajo.



Finalmente graficaremos una función con las distintas variaciones combinadas:

$$y = -2 \cos(3x - \pi/6) + 1$$

donde:

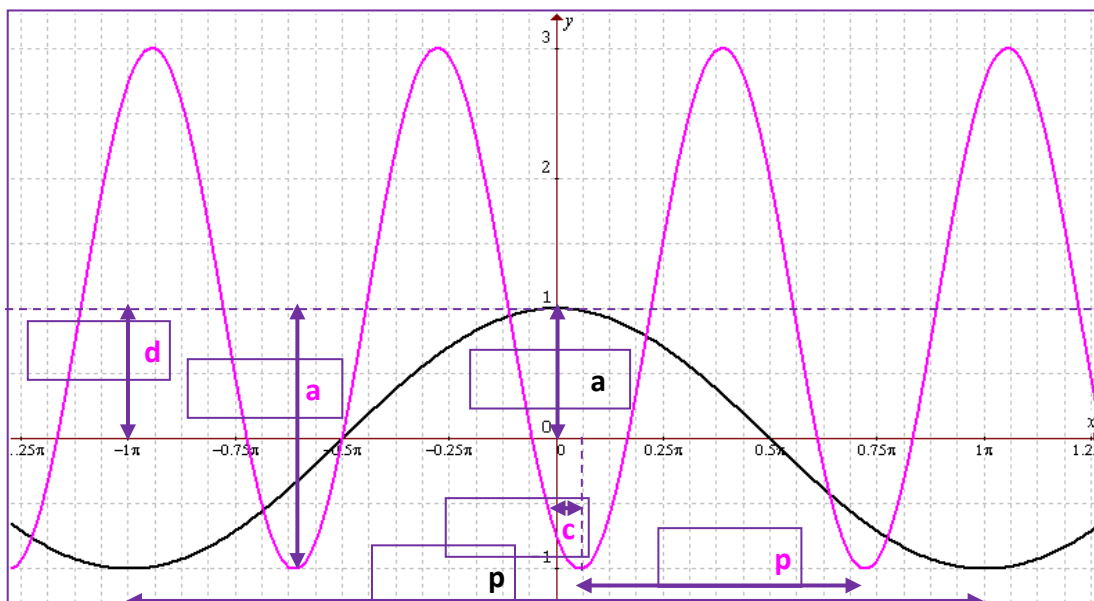
$a = -2$ lo que le produce una reflexión y una expansión

$b = 3$ lo que acorta su período de 2π a $2\pi/3$

$c = -\pi/6$ lo que la desplaza hacia la derecha ese valor (30°)

$d = +1$ lo que la desplaza hacia arriba

Todo en comparación con la función $y = \cos x$



FUNCIONES INVERSAS

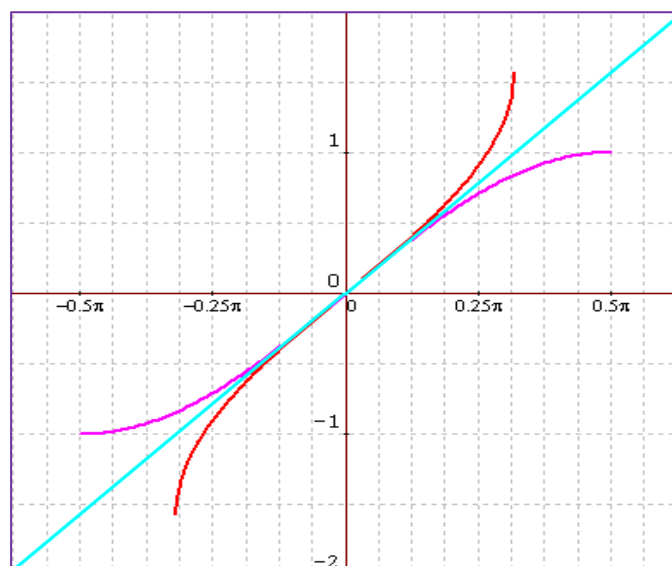
Las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente no son inyectivas, por lo que sus relaciones inversas no son funciones. Dada su utilidad en el cálculo de ángulos (cálculo inverso) es conveniente restringir el dominio de dichas funciones para que las relaciones inversas se transformen en funciones.

Al realizar la gráfica de las funciones inversas, recordemos que ambas gráficas deben ser simétricas respecto del eje $y = x$. El dominio se deberá restringir en un intervalo donde la función sea estrictamente creciente, por ello, el dominio restringido dependerá del tipo de función: si es impar como el seno y la tangente o par como el coseno.

FUNCIÓN ARCO SENO

Para que la función $y = f(x) = \text{sen } x$ admita inversa es necesario acotar el dominio $D: [-\pi/2; \pi/2]$ con lo que la imagen $I: [-1; +1]$.

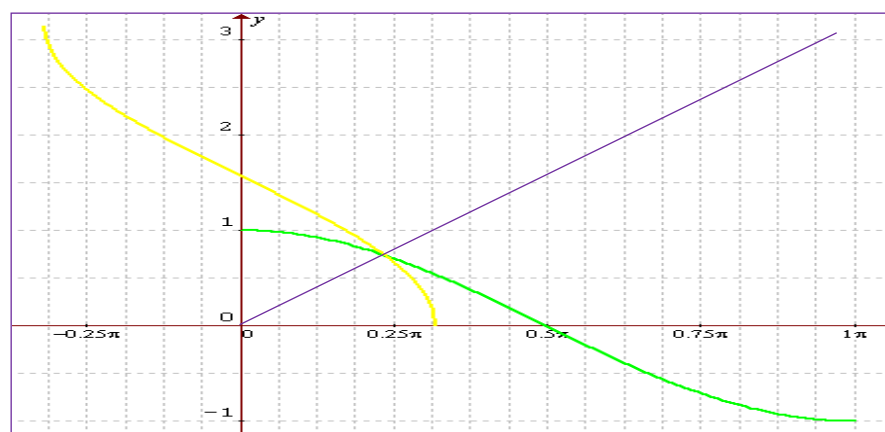
Por lo tanto, la función inversa $y^{-1} = f^{-1}(x) = \text{arc sen } x$ conmutará con la anterior el dominio y la imagen, siendo $D: [-1; 1]$, $I: [-\pi/2; \pi/2]$, y sus gráficas:



FUNCIÓN ARCO COSENO

Para que la función $y = f(x) = \cos x$ admita inversa es necesario acotar el dominio $D: [0; \pi]$ con lo que la imagen $I: [-1; +1]$.

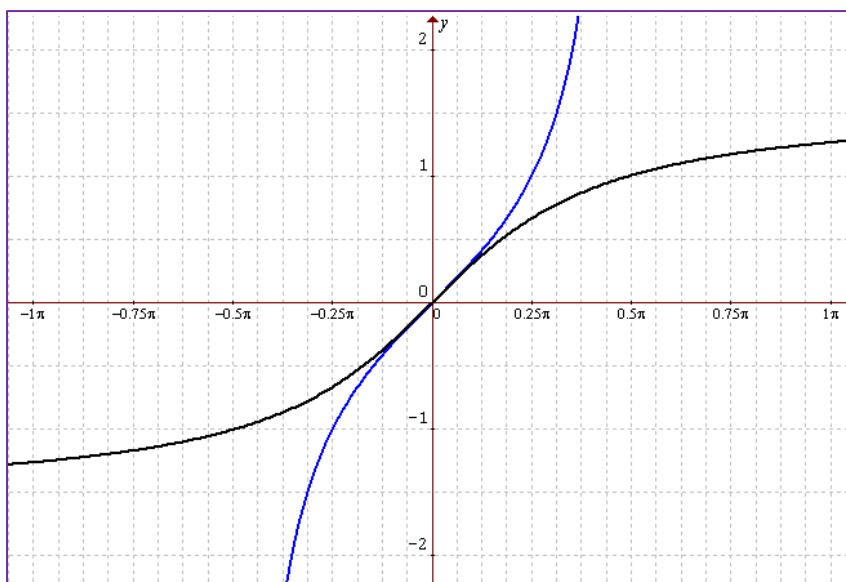
Por lo tanto, la función inversa $y^1 = f^{-1}(x) = \arccos x$ conmutará con la anterior el dominio y la imagen, siendo $D: [-1; 1]$, $I: [0; \pi]$, y sus gráficas:



FUNCIÓN ARCO TANGENTE

Para que la función $y = \tan x$ admita inversa se debe acotar el dominio $D: [-\pi/2; \pi/2]$ con lo que la imagen $I: [-\infty; +\infty]$.

Por lo tanto, la función inversa $y^1 = f^{-1}(x) = \arctan x$ conmutará con la anterior el dominio y la imagen, siendo $D: [-\infty; +\infty]$, $I: [-\pi/2; \pi/2]$, y sus gráficas:



FUNCIÓN COSECANTE

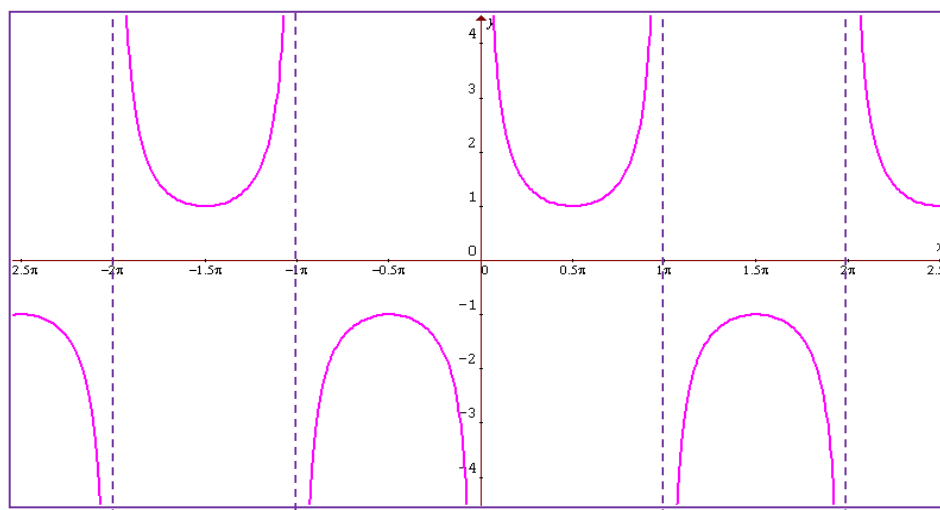
$$\text{Sea } f: \mathbb{R} - \{x / x = k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \csc x = \frac{1}{\text{sen} x}$$

En este ejercicio partiremos de una tabla de valores de $y = \csc x$ para ángulos de la 1ª vuelta para obtener la gráfica de esta función en ese intervalo y luego se continúa para los otros intervalos como en las funciones anteriores. Por tratarse de una función recíproca para calcular sus valores primero se calcula el valor de la función seno y luego se calcula el valor recíproco.

En el eje de abscisas marcamos a izquierda y derecha del origen de coordenadas intervalos

de amplitud $\frac{\pi}{6}$. Completa la tabla

x (rad)	y = csc x
0	
[]	
[]	
[]	
[]	
[]	
[]	



Propiedades de la función cosecante en el intervalo $[0; 2\pi]$

Observando el gráfico de la función cosecante podemos obtener las siguientes conclusiones:

- dominio e imagen

$$D: [0; 2\pi]$$

$$I: (-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$$

- periodicidad

La gráfica obtenida en el intervalo $[0; 2\pi]$ se repite periódicamente

$$\forall x \in \mathbb{R} : \operatorname{cs} c(x + 2\pi) = \operatorname{cs} cx \quad \text{período } p = 2\pi \quad \text{al igual que la función seno.}$$

- no es inyectiva

- ceros de la función: resolvemos la ecuación $\operatorname{cs} cx = 0$

$$\frac{1}{\operatorname{sen} x} = 0 \Rightarrow \notin$$

No existe ningún valor de x que cumpla con la ecuación, por lo tanto no hay raíces (la función no corta el eje x).

- paridad y simetría: es impar.

Por ejemplo:

$$\left. \begin{array}{l} f(\pi/2) = 1 \\ f(-\pi/2) = -1 \end{array} \right\} \Rightarrow f(\pi/2) = -f(-\pi/2)$$

$$\left. \begin{array}{l} f(\pi/6) = 2 \\ f(-\pi/6) = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow f(\pi/6) = -f(-\pi/6)$$

En general $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = -f(-x)$, es decir $\forall x \in \mathbb{R} : \operatorname{cs} cx = -\operatorname{cs} cx$ (el gráfico es simétrico respecto del origen)

- Intervalos de crecimiento y decrecimiento

En algunos intervalos es estrictamente creciente y en otros es estrictamente decreciente.

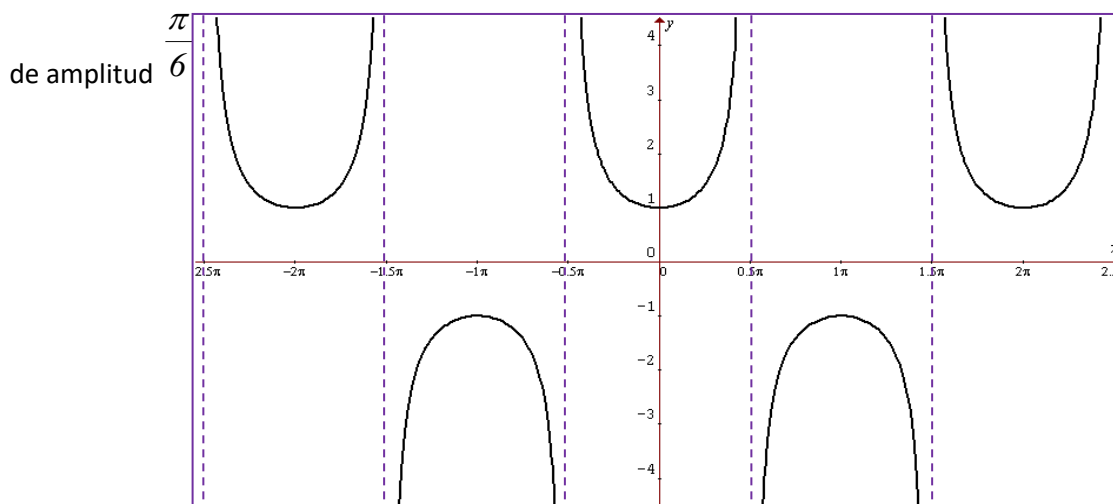
En $\dots \cup (0; \pi/2) \cup (3\pi/2; 2\pi) \cup \dots$, es estrictamente decreciente y en $\dots \cup (\pi/2; \pi) \cup (\pi; 3\pi/2) \cup \dots$, es estrictamente creciente.

FUNCIÓN SECANTE

$$\text{Sea } f: D \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

En este ejercicio partiremos de una tabla de valores de $y = \sec x$ para ángulos de la 1ª vuelta para obtener la gráfica de esta función en ese intervalo y luego se continúa para los otros intervalos como en las funciones anteriores. Por tratarse de una función recíproca para calcular sus valores primero se calcula el valor de la función coseno y luego se calcula el valor recíproco.

En el eje de abscisas marcamos a izquierda y derecha del origen de coordenadas intervalos



Propiedades de la función secante en el intervalo $[0; 2\pi]$

Observando el gráfico de la función secante podemos obtener las siguientes conclusiones:

- dominio e imagen

D: $[0; 2\pi]$ Excepto para $x = k \cdot \pi / 2$ para $k \in \mathbb{Z}$, es decir para todas las raíces de la función coseno.

I: $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$

- periodicidad

la gráfica obtenida en el intervalo $[0; 2\pi]$ se repite periódicamente

$$\forall x \in \mathbb{R} : \sec(x + 2\pi) = \sec x \quad \text{período } p = 2\pi$$

- no es inyectiva

- ceros de la función: resolvemos la ecuación $\sec x = 0$

$$\frac{1}{\cos nx} = 0 \Rightarrow \notin$$

No existe ningún valor de x que cumpla con la ecuación, por lo tanto no hay raíces (la función no corta el eje x).

- paridad y simetría: es par.

Por ejemplo:

$$f(\pi) = f(-\pi) = -1 \Rightarrow f(\pi) = f(-\pi)$$

$$f(\pi/3) = f(-\pi/3) = 2 \Rightarrow f(\pi/3) = -f(-\pi/3)$$

En general $f(x) = f(-x)$ (el gráfico es simétrico respecto del eje y)

➤ Intervalos de crecimiento y decrecimiento

En algunos intervalos es estrictamente creciente y en otros es estrictamente decreciente.

En $(0; \pi/2) \cup (\pi/2; \pi)$ es estrictamente creciente.

En $(\pi; 3\pi/2) \cup (3\pi/2; 2\pi)$ es estrictamente decreciente.

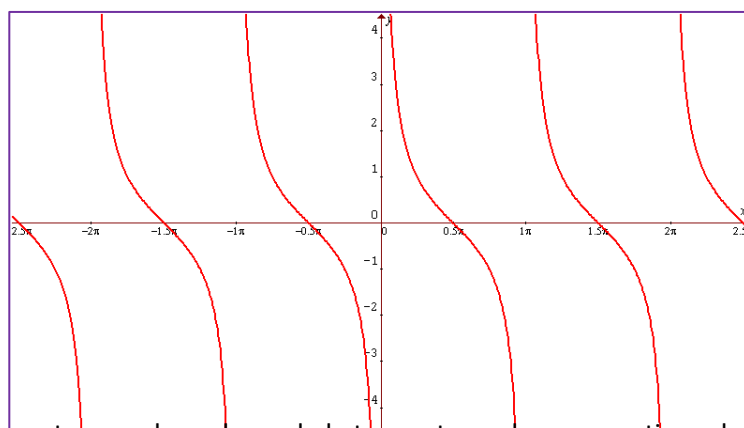
FUNCIÓN COTANGENTE

Sea $f: D \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \cotan x = \frac{1}{\tan x}$

En este ejercicio partiremos de una tabla de valores de $y = \cotan x$ para ángulos de la 1ª vuelta y siguientes para obtener la gráfica de esta función en un intervalo mayor.

En el eje de abscisas marcamos a izquierda y derecha del origen de coordenadas intervalos

de amplitud $\frac{\pi}{6}$



La gráfica muestra que los valores de la tangente vuelven a repetirse, de la misma manera que la función seno y coseno.

Propiedades de la función cotangente en el intervalo $[0; 2\pi]$

Observando el gráfico de la función cotangente podemos obtener las siguientes conclusiones:

➤ dominio e imagen

D: $[0; 2\pi]$ excepto para todo $x = k \cdot \frac{\pi}{2}$ para todo $k \in \mathbb{Z}$

I: $(-\infty; +\infty)$

➤ periodicidad

La gráfica obtenida en el intervalo $[0; \pi]$ se repite periódicamente

$\forall x \in \mathbb{R} : \cotan(x + \pi) = \cotan x$ período $p = \pi$

➤ no es inyectiva

➤ ceros de la función: resolvemos la ecuación $\cotan x = 0$

$$\begin{aligned}\cotan \pi/2 = 0 &\Rightarrow \cotan (\pi/2 + \pi) = \cotan(\pi/2 + 2\pi) = \tan(\pi/2 + k\pi) = 0 \\ &\Rightarrow \tan(k\pi/2) = 0, \text{ con } k \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

en definitiva

$$x = k \cdot \pi/2 \quad (k \in \mathbb{R}) \text{ es cero de } f$$

el conjunto de ceros de

$$f : S\{x/x = k \cdot \pi/2 \wedge k \in \mathbb{Z}\}$$

➤ paridad y simetría: es impar.

Por ejemplo:

$$f(\pi/2) = -f(-\pi/2) = 0 \Rightarrow f(x) = -f(-x)$$

$$f(\pi/4) = -f(-\pi/4) = 1$$

En general $f(x) = -f(-x)$, el gráfico es simétrico respecto del origen de coordenadas.

➤ Intervalos de crecimiento y decrecimiento

Es una función estrictamente decreciente en todo su intervalo y los intervalos de decrecimiento tendrán una amplitud igual al período: $\dots \cup (-\pi; 0) \cup (0; \pi) \cup (\pi; 2\pi) \cup \dots$